ESPAÑOL

Capítulo 6

Enfoque

Nuestra capacidad de motivarnos y mantener esa motivación, de concentrarnos y de aprender cosas nuevas está en el corazón mismo de lo que significa prosperar en la vida. No hablo solo de la escuela o del trabajo, sino también de los proyectos creativos y del deporte. Piensa en el esfuerzo que exige estudiar para un examen importante, memorizar el material de una gran presentación, dar un giro nuevo a una pintura, practicar un instrumento musical desde cero o incluso intentar responder de otra manera ante una situación social. La gran pregunta es: «¿Cómo?». ¿Cómo logramos motivarnos cuando el cansancio o nuestros impulsos naturales nos arrastran hacia la apatía, el exceso de análisis o la procrastinación?

¿Cómo podemos alcanzar una concentración profunda a voluntad? ¿Cómo podemos aprender más rápido y con mayor eficacia? Resulta que todos estos son estados de la mente y del cuerpo a los que podemos aprender a entrar de forma deliberada. Empecé a descubrirlo por primera vez durante mi segundo año de universidad. Comprendí que la motivación puede surgir de manera espontánea —por ejemplo, cuando algo nos entusiasma o nos intriga—, pero que también es posible cultivarla a propósito.

Como conté brevemente en la introducción, pasé de ser un buen estudiante en la infancia a quedarme rezagado frente a mis compañeros en la secundaria. Ya expliqué un poco por qué ocurrió, pero no busco excusas. Al final, aquellas fueron mis propias decisiones y mis propios actos. Sin embargo, todas esas dificultades dentro y fuera de la escuela, sumadas a la experiencia de ver cómo mis compañeros se enfrentaban a lo mismo —mientras algunos despegaban y salían adelante y otros se quedaban estancados—, terminarían convirtiéndose en

una bendición en muchos sentidos. Todo aquello me obligó a comprender que nadie iba a venir a salvarme y que tenía que cambiar el rumbo por mi cuenta. Darme cuenta de eso me dio miedo, pero fue justo lo que me impulsó a dar un vuelco a mi vida. Nunca encontré las palabras exactas para describir lo que me pasó por la cabeza en aquel entonces hasta hace muy poco, cuando un amigo y mentor muy sabio dijo algo que me hizo pensar: «¡ESO! ¡Eso mismo era lo que resonaba en mi cabeza!

¡ESO!». No puedo atribuirme la idea original, pero es un pensamiento que me ha acompañado en fragmentos, una y otra vez, desde los diecinueve años. Aún hoy me lo repito todos los días: los perdedores toman las cosas malas que les pasan y el malestar de las situaciones adversas, se regodean en todo ello y lo usan para destruirse a sí mismos o para destruir lo que los rodea. Los ganadores, en cambio, toman cualquier cosa que sienten —por dura o desagradable que sea— y transforman esas emociones en actos constructivos para sí mismos y para el mundo. Yo elegí actuar.

Y gracias a esa decisión descubrí que, así como la motivación lleva a la acción, la acción también es capaz de generar motivación. En mi segundo año de universidad decidí estudiar como si la vida me fuera en ello. Me daba igual si me gustaba o no la materia. Decidí que eso era lo de menos, que con el tiempo acabaría encontrando el camino adecuado si seguía avanzando, pero que no iba a detenerme por nada del mundo. Y así fue: mis ganas de aprender crecieron día tras día hasta convertirse en el deseo de hacer un doctorado sobre un tema del que me enamoré, dirigir un laboratorio, dar clases y forjarme una carrera científica.

En algún momento de esa etapa inicial, aquel miedo del que hablaba se disipó. Mi amor por ciertos temas y

Le estás pidiendo al cerebro que cambie, y el cerebro se resiste a cambiar. Cambiar le exige al cerebro un gasto enorme de energía. A esta sensación tan incómoda suelo llamarla «fricción límbica». No es un término científico oficial, sino una forma de describir un estado de alta activación autonómica en el que canalizamos toda la atención para concentrarnos, y al que cuesta un esfuerzo constante —o casi constante— llegar y sostener. Es una especie de barrera mental.

En cuanto entendí que esta fricción límbica no solo era normal, sino indispensable, concentrarme y aprender se me hizo mucho más fácil. Empecé a buscarla a propósito. Y la sensación era buena. Cuento esta historia personal simplemente para ilustrar que la motivación, el enfoque y el aprendizaje son estados de la mente y del cuerpo. Tienen una base neuronal y hormonal, igual que la tienen el sueño REM o el estrés.

Y esa es una gran noticia, porque vuelve concreto y claro lo que de otro modo parecería difuso. Sabemos exactamente a dónde apuntar. Esta manera de abordar la concentración, la motivación y el aprendizaje parte ante todo de la fisiología. Se apoya en cómo estamos hechos por dentro, y por eso mismo el método funciona. En este capítulo aprenderás a mejorar tu capacidad de concentración aprovechando esa biología.

También descubrirás una herramienta sumamente eficaz para «motivarte», distinta de cualquier otra que hayas visto antes. Y, por último, conocerás la verdad sobre la neuroplasticidad: la reconexión de los circuitos neuronales que subyace a toda forma de aprendizaje (y de olvido), a la que solemos llamar simplemente plasticidad. Casi todo el mundo ha oído hablar de la plasticidad, pero, siendo sinceros, la mayoría de las cosas que se dicen sobre ella en el ámbito público son del todo erróneas. Quizá hayas escuchado que «cada experiencia que vives modifica tu cerebro». Eso no es cierto.

O

«hacen falta veintiún días para formar un hábito nuevo». Falso también. Puede llevar unos pocos días o todo un año, según el grado de motivación que tengas. Tal vez hayas oído que «el cerebro produce neuronas nuevas durante toda la vida» (el término técnico para esto es neurogénesis). Por desgracia, después de la pubertad apenas se suman neuronas nuevas al cerebro, salvo en el sistema olfativo —el que nos permite oler—, e incluso ahí sirven sobre todo para reemplazar las neuronas que vamos perdiendo.

¿Te estás empezando a desanimar? No lo hagas, porque a pesar de todos estos mitos, todos conservamos una capacidad extraordinaria para reconectar el cerebro y aprender a cualquier edad. La clave está en entender qué tipo de plasticidad buscamos activar. De lo que hablamos aquí —esa reconexión cerebral que acompaña al aprendizaje en cualquier etapa de la vida— es de un proceso que consta de una serie precisa de pasos, los cuales deben cumplirse en un orden determinado para que el aprendizaje se produzca. A este proceso lo llamo plasticidad adaptativa autodirigida (SDAP, por sus siglas en inglés).

Dominar estos pasos te abre la puerta para aprender prácticamente cualquier cosa que te propongas. Y de eso mismo trata este capítulo. Los pasos y la secuencia de la SDAP Empecemos por un panorama general de cómo tiene lugar la SDAP: Ponte en estado de alerta. La SDAP exige concentrarse de lleno en el material que tienes delante. El estado de alerta prepara el terreno para el enfoque; es su requisito previo.

Explicaré todo esto con detalle en las próximas páginas. Así que ponte alerta y… Concéntrate y sostén el enfoque.

¿Concentrarte en qué? En aplicar una estrategia concreta durante tu sesión de aprendizaje. A medida que avanzas... Mantén un estado de urgencia. Tu estado interno influye muchísimo mientras aprendes.

No puedes estar demasiado relajado, pero tampoco desbordado por el estrés. Defino el estado de urgencia simplemente como una motivación sostenida. Es el punto exacto al que conviene apuntar, porque te mantiene alerta sin pasarte de rosca y... Acepta los errores. Los errores que nacen de un intento genuino por lograr algo son señales clave para poner en marcha la plasticidad.

Lo que estimula al sistema nervioso a reconectarse es, en gran medida, aquello que no consigues hacer a la primera, no lo que ya te sale bien. Descansa. Mientras dormimos es cuando verdaderamente se produce la reconexión neuronal, sobre todo durante el sueño REM de la primera noche posterior a una sesión de aprendizaje. También existen otras formas de integrar el descanso —como el descanso profundo sin sueño (NSDR) y las pausas breves— para potenciar el rendimiento. Repite.

Consolida el material o las habilidades recién adquiridas repitiendo la ejecución, ya sea mediante la práctica física o repasando mentalmente el contenido o el movimiento con la imaginación (lo digo muy en serio). Ponerse a prueba mentalmente resulta especialmente eficaz para afianzar las conexiones cerebrales recién formadas.

Cada uno de estos seis pasos tiene valor por sí mismo y puede aplicarse a distintos ámbitos de la vida. Por eso, aunque este capítulo gire en torno a la plasticidad, cada uno de los protocolos ofrece además otras aplicaciones importantes. Iré profundizando en ello a medida que avancemos. Tipos de neuroplasticidad Antes de explorar cada paso de la SDAP, aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de plasticidad. Todo cambio duradero en la conducta o en la cognición es fruto de la plasticidad.

Estos cambios se dividen en dos grandes grupos: adaptativos y desadaptativos. Los cambios adaptativos son los deseables; es la plasticidad que acompaña al aprendizaje de un idioma nuevo o de una destreza artística o deportiva. Los cambios desadaptativos, en cambio, son los que nos complican la vida. Piensa en una lesión cerebral que deja a una persona sin la capacidad de articular un discurso coherente, o en un suceso traumático que desencadena un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Eso también es plasticidad, aunque evidentemente no de la clase que uno busca.

Estos dos tipos de plasticidad operan de manera muy distinta. La plasticidad desadaptativa, como en el caso de la lesión cerebral que acabo de mencionar, suele instalarse rápido y cuesta mucho revertirla. La plasticidad adaptativa, como la que exige aprender ese idioma nuevo, requiere bastante más esfuerzo y se pierde con relativa facilidad, al menos al principio. Sé que no suena alentador, pero cuanto antes aceptemos esa realidad, más lejos llegaremos en nuestro empeño por aprender cosas nuevas. Entender por qué y cómo se producen los cambios cerebrales desadaptativos nos ayudará a ver cómo lograr los cambios adaptativos que sí deseamos, y

hacer que se consoliden en menos tiempo. Las experiencias psicológicamente traumáticas desencadenan cambios asombrosamente rápidos y estables en el cableado del sistema nervioso. Esta reconexión no solo ocurre dentro del cerebro, sino también en las vías que van del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro, así como en los circuitos de regulación hormonal. Un episodio traumático puede durar apenas unos segundos y, sin embargo, dejar

como secuela años enteros de ansiedad constante o recurrente, trastornos del sueño y dolencias físicas como dolor crónico, erupciones en la piel o problemas digestivos, entre otros. En esencia, se trata de un aprendizaje de un solo intento: ocurre algo una única vez y quedamos —al parecer— transformados para siempre.

La lógica evolutiva detrás de esto es muy sencilla: aprender de golpe tras un suceso traumático sirve para asegurarnos de rehuir situaciones parecidas en el futuro. Nos mantiene a salvo. El mecanismo por el que ocurre este aprendizaje instantáneo nos remite a una analogía que vimos en el capítulo 3. ¿Recuerdas el subibaja autonómico? Un suceso o un pensamiento estresante hace que el sistema nervioso autónomo eleve el tono simpático y nos ponga en estado de alerta.

Eso agudiza la atención. Ahora bien, cuando el tono simpático sube demasiado, lo vivimos como ansiedad o pánico. Al atravesar una experiencia traumática, el cerebro dispara de inmediato una descarga masiva de adrenalina en el cuerpo y de norepinefrina en el tejido cerebral. Juntos, estos dos neuromoduladores reúnen todas las condiciones necesarias para que se produzca la plasticidad. No hablo del estrés común y corriente del día a día, sino de algo que percibimos como verdaderamente aterrador y que provoca un vuelco brusco y profundo en el entorno neuroquímico del cuerpo y del cerebro, avisándoles de

que lo que está pasando es excepcional e importante, y de que tienen que transformarse para estar mejor preparados ante circunstancias similares en el futuro. Otra manera útil de verlo es pensar que el cerebro necesita recibir el mensaje de que existe un desfase entre su configuración actual y las exigencias a las que te enfrentas: una especie de carencia que debe subsanar. Esa brecha se cierra creando nuevas conexiones neuronales. Ahora bien, está claro que las neuronas no conversan entre sí con palabras. No se dicen: «Esto es importante; hay una distancia entre dónde estamos y dónde deberíamos estar, así que toca cambiar».

Las neuronas se comunican en el idioma de la química y la electricidad. Por lo tanto, ese mensaje se transmite por vía electroquímica: se modifica el entorno neuroquímico del cerebro y del cuerpo y, a su vez, cambia el grado de activación de los circuitos cerebrales que deben remodelarse para que se produzca el aprendizaje deseado. Y cuando se trata de transformar el ambiente neuroquímico, quienes llevan la batuta son los neuromoduladores. La dopamina, la serotonina, la adrenalina, la norepinefrina y la acetilcolina cumplen funciones muy distintas según la región del cerebro o del cuerpo donde se liberen. Es un error afirmar, por ejemplo, que la dopamina impulsa por sí sola la motivación o que la serotonina gobierna sin más el estado de ánimo.

El panorama es mucho más rico y lleno de matices. En lo que respecta a la plasticidad, todos estos neuromoduladores tienen la capacidad de modificar el nivel de actividad electroquímica en los circuitos que acabo de mencionar. Dicho de otro modo: pueden regular tanto la frecuencia como el «volumen» con que las neuronas conversan entre sí.

De hecho, dentro del marco de la plasticidad, podemos imaginar un neuromodulador como un micrófono que desciende justo sobre una conversación concreta en medio de un estadio repleto de gente. Igual que una cancha en día de partido, el cerebro es un lugar sumamente ruidoso, siempre ocupado en infinidad de tareas electroquímicas rutinarias. Ese «micrófono» hace que una charla puntual destaque con fuerza sobre el murmullo general. Esta es una de las vías más habituales por las que se abre paso la plasticidad. Cuanto más rápido e intenso sea el aumento de actividad en un circuito determinado frente a sus niveles previos y frente al ruido de fondo —es decir, cuanto mayor sea su activación electroquímica—, más probable será

que ese circuito modifique su estructura y sus conexiones; en pocas palabras, que experimente plasticidad.

Y a la inversa ocurre lo mismo: cuando ciertos circuitos neuronales permanecen más callados —con menor actividad electroquímica— en comparación con el bullicio habitual del cerebro, sus conexiones tienden a debilitarse. Cada contexto dispara la liberación de distintos neuromoduladores, ya sea por separado o en combinación, lo que amplifica el diálogo de los circuitos neuronales activos en ese preciso instante. Por ejemplo, la dopamina es un neuromodulador fundamental que se libera ante la novedad y la sorpresa, lo cual allana el camino a la plasticidad vinculada al aprendizaje y la memoria. La acetilcolina, por su parte, alcanza niveles elevados cuando nos concentramos intensamente, pero no inunda todo el cerebro por igual, sino que se vierte de forma selectiva sobre los puntos exactos de los circuitos neuronales que están trabajando en ese momento. Sin importar qué neuromodulador o qué mezcla de ellos entre en escena, lo que ocurre a continuación sigue casi siempre el mismo guion.

Como el cerebro es un órgano homeostático —es decir, tiende por naturaleza al equilibrio—, en vez de sostener indefinidamente niveles tan altos de actividad, las neuronas que participan en esa conversación concreta

se transforman para activarse con mayor facilidad si ese mismo contexto vuelve a presentarse. Pueden incorporar más receptores para captar mayor cantidad de neurotransmisores o hacer brotar una pequeña neurita —una ramificación axonal de salida o dendrítica de entrada— que pase a integrar una nueva red de conexiones sinápticas con las neuronas vecinas. Todo ello modifica de ahí en adelante el umbral de activación de ese circuito, y así sucesivamente. ¡Y listo! Eso es la plasticidad impulsada por el aprendizaje.

Otras formas de plasticidad entrañan cambios celulares y moleculares parecidos, aunque las condiciones que los desencadenan son distintas. La SDAP consiste en provocar deliberadamente esa situación en la que determinados circuitos neuronales se reconectan de una manera precisa. Y los pasos que componen este proceso están pensados justamente para ayudarte a conseguirlo. Por dónde empezar Más arriba señalé que el primer paso de la SDAP es entrar en estado de alerta y el segundo, concentrarse. Ambos se alimentan mutuamente en un círculo virtuoso.

Lo fascinante es que el simple gesto de intentar concentrarnos ya inclina la balanza hacia un tono simpático un poco más alto; eso eleva nuestro nivel de alerta, lo que a su vez aviva la actividad en los circuitos de la atención y termina incrementando el estado de alerta —como habrás adivinado— todavía más. Quienes suelen batallar para concentrarse pueden quedarse tranquilos sabiendo que los circuitos encargados del enfoque también son moldeables mediante la plasticidad. A medida que recorras el proceso de SDAP descrito en este capítulo y pongas en práctica sus distintos protocolos, no solo irás aprendiendo cosas nuevas, sino que además fortalecerás tu propia capacidad de concentración, lo que te facilitará aprender aún más en el futuro.

Hay muchas vías para generar ese aumento de alerta y concentración que exige la SDAP. Más adelante repasaré todas las alternativas a tu alcance: conductuales, de suplementación y farmacológicas. Pero no pierdas de vista esto: estar alerta y concentrado es condición necesaria, aunque no suficiente, para que haya plasticidad y aprendizaje. Para poner en marcha el aprendizaje también tendrás que equivocarte al hacer intentos genuinos, a los que llamo repeticiones. No hablo de cometer errores a propósito ni de intentarlo a medias, sino de

esos fallos inevitables que surgen cuando nos esforzamos de verdad por asimilar información nueva, dominar movimientos nuevos o incluso adoptar nuevas formas de pensar.

Piénsalo un momento: si tu sistema nervioso ya es capaz de generar los patrones de actividad necesarios para cumplir una tarea —dar un paso de baile, por ejemplo, o pedir un café en otro idioma—, ¿qué motivo tendría para cambiar? ¡Ninguno! Ya cuentas con los circuitos neuronales necesarios para resolver esa tarea. Hace falta intentarlo, fallar y volver a probar. Cuesta aceptarlo, sobre todo a los perfeccionistas, pero todo aquel que asume esta regla progresa de verdad.

En especial quienes aprenden a reconocer la fricción límbica —esa leve inquietud que acompaña a todo aprendizaje auténtico— como un estado que conviene buscar en vez de rehuir. Ahora bien, la importancia de equivocarse y volver a intentarlo no significa que tengas que machacarte sin descanso ni medida. La SDAP se puede disfrutar. Es muy probable que sientas cierta fricción límbica, pero ¿sabes qué? En cuanto aprendas a contar con ella y compruebes que impulsa tu capacidad de aprender en lugar de frenarla, tú también saldrás a buscarla.

Quizá te preguntes: «¿Por qué hacen falta tantos requisitos para activar la plasticidad? ¿Acaso no existe una pastilla para eso?». No. Como adelanté al principio de esta introducción, la plasticidad conlleva un alto costo energético.

El orden de los pasos importa más que cualquiera de las herramientas que mencionaré aquí. Para mucha gente, esto supondrá un cambio radical de perspectiva. Acabo de decir que no existe una pastilla mágica para la plasticidad, pero a todo el mundo le fascina pensar en qué puede tomar para elevar sus neuromoduladores y potenciar el enfoque. En el mundo de los negocios, la tecnología, el deporte de alto rendimiento, las finanzas y muchos otros ámbitos, infinidad de personas recurren al Adderall, las bebidas energéticas, la nicotina, el modafinilo o las microdosis de psilocibina, entre otras sustancias, con la intención de concentrarse y aprender mejor. El consumo de este tipo de estimulantes está sumamente extendido en las universidades y en los colegios secundarios de Estados Unidos, y millones de adultos también los toman a diario.

Que su uso sea tan masivo demuestra hasta qué punto a la mayoría le cuesta concentrarse con la intensidad suficiente y vencer la fricción límbica. No juzgo a nadie. Sin ir más lejos, yo —como la mayoría de los adultos en Estados Unidos— tomo cafeína todos los días para agudizar el enfoque, y en ocasiones puntuales también echo mano de otras ayudas farmacológicas para concentrarme. A lo largo de este capítulo abordaré tanto las opciones más conocidas como aquellas de las que rara vez se habla. Dicho esto, el eje central aquí son las herramientas conductuales.

Quizá no suenen tan llamativas, pero muchas de ellas están a la altura de los recursos farmacológicos. En el fondo da igual a qué recurras para activarte y concentrarte, siempre y cuando sea seguro. Está claro que optar por la nicotina, el modafinilo, la meditación o el clásico binomio de buen descanso e hidratación implica perfiles de seguridad muy distintos. También puedes valerte del ruido blanco o de diversas frecuencias sonoras; todas esas alternativas cuentan con respaldo científico en el terreno de la atención y el aprendizaje. Incluso puedes ir alternando distintas herramientas según el día o el mes.

La cuestión es que tienes

muchas opciones. Piénsalas como piezas dentro de tu repertorio para la SDAP. Mantén el rumbo Hoy sabemos muchísimo más sobre la plasticidad que hace veinticinco años, o incluso que hace apenas cinco. Antes de la década de 2000, la idea dominante —hasta entre los propios investigadores en neurociencia— era que la ventana para la plasticidad adaptativa se cerraba casi por completo pasados los veinticinco años. Aquella creencia ha quedado enterrada.

Hoy tenemos la certeza de que el ser humano puede reconectar su cerebro y seguir aprendiendo durante toda la vida. También ha quedado prácticamente descartada la idea de que la plasticidad ligada al aprendizaje dependa de incorporar neuronas nuevas. En los seres humanos, la plasticidad obedece casi por completo a la remodelación de los circuitos neuronales ya existentes, no a la suma de nuevas neuronas a esos circuitos. Y aun así, los resultados que puedes alcanzar al aplicar lo mejor de lo que hoy sabemos sobre la SDAP llegan a ser extraordinarios. Repasemos una vez más los pasos de la SDAP: • Ponte en estado de alerta. • Concéntrate y sostén el enfoque. • Mantén un estado de urgencia. • Acepta los errores nacidos de intentos genuinos. • Descansa. • Repite la ejecución.

Vuelvo a enumerarlos porque ni los pasos ni su orden son negociables. No por capricho mío, sino porque así es como opera nuestra neuroplasticidad. Por supuesto, hay recursos que permiten acelerar el proceso: todas las herramientas que acabo de adelantar (y varias más), sumadas a las micropausas, el NSDR posterior al estudio,

protocolos de sueño específicos y la hipnosis. Desarrollaré todo ello en las páginas que siguen. He querido abrir este capítulo con el esquema básico porque sirve para aprender cualquier cosa que te propongas. Igual que pasa con el ejercicio físico, la SDAP no es sencilla al principio, pero con la práctica cada paso se vuelve familiar. Si concibes la SDAP de esta manera —como un camino metódico que lleva paso a paso hacia una meta deseada—, el proceso mismo puede convertirse en un verdadero placer.

▸ Entra en un estado de alerta y concentración

QUÉ HACER

• Alcanzar un estado de alerta y concentración es el primer paso de la SDAP. Necesitas situarte en un nivel elevado de activación autonómica (simpática), pero sin caer en el estrés. • Apóyate en herramientas que te ayuden a entrar en ese estado. Existen muchas y muy variadas, y se dividen en tres grandes grupos: • Fundamentales • Conductuales • Farmacológicas • Aleja el teléfono. Quizá creas que te cuesta concentrarte por un problema propio, cuando lo más probable es que algo de tu entorno te esté distrayendo, con el teléfono inteligente a la cabeza de los culpables. Los estudios demuestran que el simple hecho de tener el teléfono en la misma habitación —aunque esté guardado en un bolso detrás o debajo de la silla— merma la capacidad de concentrarse en tareas cognitivas o multiplica el gasto de energía necesario para lograrlo.

CÓMO FUNCIONA

Tal vez te estés preguntando: «¿Por qué iba a necesitar alguien un protocolo para concentrarse?».

un casco de motocicleta enorme pensado para usarse frente al escritorio, obra del estudio de diseño industrial Hochu rayu. Tanto tiempo después, la lógica seguía siendo la misma:

bloquear la visión periférica y el ruido ambiental para ayudar a la gente a concentrarse. Como imaginarás, el Helmfon tampoco tuvo éxito. Y aunque lo hubiera tenido, la irrupción de las redes sociales y de internet acabó metiendo el bullicio del mundo entero justo en el centro del campo visual de cada persona. Hasta ahí llegaron los cascos.

Entre otras herramientas utilizadas desde hace muchísimo tiempo figuran los estimulantes no anfetamínicos como la cafeína —que bloquea en el cerebro los receptores de adenosina responsables de provocarnos sueño— y la nicotina —que dispara la liberación de varios de los neuromoduladores que vimos en la introducción de este capítulo—. El consumo de cafeína en forma de té o de café tiene más de dos mil años de historia, aunque ambas bebidas no se popularizaron en Europa hasta el siglo XVII, a raíz de las invasiones y del comercio. Hoy en día, cerca del 90 por ciento de los adultos del planeta —se calcula que más de cinco mil millones de personas (¡sí, leíste bien!)— toma cafeína a diario. Más adelante explicaré cómo usarla específicamente para potenciar la atención, pero, de entrada, esas cifras dejan claro que la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida de la Tierra por una diferencia abismal (por si te da curiosidad, el alcohol y la nicotina ocupan un lejano segundo y tercer puesto, respectivamente). En los últimos años, la nicotina —sobre todo en formatos orales como bolsitas, chicles y pastillas de menta— ha vivido un enorme resurgimiento como ayuda para concentrarse.

Hace poco di una conferencia ante varios miles de universitarios, hombres y mujeres, en una universidad de la Costa Este de Estados Unidos, y pedí al público que levantaran la mano «quienes aquí

consuman nicotina a diario». Cerca del 30 por ciento levantó la mano. (En un ambiente más reservado —un grupo más reducido de unos cincuenta estudiantes varones—, alrededor de dos tercios reconocieron consumir nicotina dos o más veces al día, todos los días). Está claro que no se trata de un estudio controlado y que no me puse a contar cada mano una por una, pero aun suponiendo que sean cifras infladas, el dato no deja de ser impactante. ¿O tal vez no tanto? La nicotina es un estimulante peculiar porque nos deja alerta y al mismo tiempo tranquilos, un estado sumamente propicio para el aprendizaje.

Mientras no se fume, se vapee, se masque ni se inhale como rapé, la nicotina no provoca cáncer, aunque sí es muy adictiva y eleva la presión arterial. Más adelante explicaré cómo emplearla para favorecer la concentración en caso de que decidas asumir sus riesgos. También existen alternativas más seguras, algunas de las cuales actúan por las mismas vías biológicas. Y luego están las anfetaminas. Sintetizadas por primera vez en Rumania a finales de la década de 1880, las anfetaminas son compuestos que elevan los niveles de varios neuromoduladores clave mencionados al comienzo de este capítulo, como la norepinefrina y la dopamina.

Estos estimulantes salieron al mercado en los años treinta como tratamiento para la narcolepsia, pero no tardaron en abrirse paso en los campus universitarios cuando los estudios revelaron que se asociaban con mejores resultados en las pruebas de inteligencia. Ya desde aquella época empezaron a investigarse también para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y para suprimir el apetito. Diez años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto las tropas alemanas como las aliadas recurrieron a las anfetaminas para mantenerse despiertas y en alerta. A partir de la década de 1950, en parte por los excedentes que dejó la guerra, su consumo recreativo se disparó entre la población general. Para los años sesenta, Estados Unidos ya enfrentaba una

epidemia de dependencia y abuso de anfetaminas. A comienzos de la década de 1970 se prohibió su venta sin receta médica —quedaron catalogadas en la misma categoría que la cocaína y la morfina— y el consumo cayó. Al menos hasta 1996, año en que la FDA aprobó el uso de anfetaminas para tratar el TDAH. Fármacos comercializados para el TDAH como el Adderall o el Vyvanse son anfetaminas, y lo cierto es que resultan muy eficaces para elevar el estado de alerta y el enfoque. Cuesta dar con estadísticas exactas hoy en día, pero todo apunta a que hasta un 35 por ciento de los universitarios toma estimulantes en algún momento de la carrera.

En quienes no tienen una verdadera necesidad clínica de tomar anfetaminas, su consumo suele acarrear problemas. Sirven muy bien para sacar adelante tareas basadas en habilidades que uno ya domina, pero resultan mucho menos útiles a la hora de adquirir destrezas nuevas. Además, son pésimas para el pensamiento reflexivo y el trabajo creativo, generan tolerancia y, en muchos casos, resultan fuertemente adictivas. Esa es la historia hasta aquí. Y aunque concentrarse y sostener la atención siempre ha costado trabajo, da la impresión de que hoy es más difícil que nunca.

La buena noticia es que alcanzar el estado de concentración que requiere la SDAP está al alcance de cualquiera. Todo empieza por entender qué estado mental y corporal estamos buscando. Recordarás que las experiencias negativas ponen en marcha el aprendizaje de forma automática. No hacen falta ni café, ni un tutor, ni un video motivacional ni ningún mantra. El aumento rápido y masivo del tono simpático que provocan la adrenalina y la norepinefrina acelera la actividad de los circuitos cerebrales pertinentes.

Es la prueba viviente de que, cuando se activan los sistemas electroquímicos adecuados, todos tenemos la capacidad de concentrarnos. Una vez más,

Hablo de ese juego clásico en el que una persona extiende las manos con las palmas hacia arriba y tú apoyas las tuyas encima, con las palmas hacia abajo. De pronto, quien tiene las palmas hacia arriba gira las manos a toda velocidad para intentar darte una palmada en el dorso antes de que logres retirarlas. No tienes idea de cuándo va a moverse. Estás alerta y concentrado, a la expectativa de lo que está por ocurrir. Aprende a identificar esa sensación: ese es el punto exacto de activación autonómica ideal para una sesión de aprendizaje.

Con un poco de práctica sabrás detectar cuándo tu activación autonómica está subiendo de más o cayendo demasiado, y podrás mantenerte dentro de esa franja óptima. Dicho de otro modo, aprenderás a entrar con mayor facilidad en el estado que propicia el aprendizaje. ¿Estar concentrado es lo mismo que estar en «estado de flujo»? No. Conviene no confundir ambos estados.

Cuando entramos en flujo nos olvidamos del resto del mundo —e incluso de nosotros mismos— y actuamos casi en piloto automático. El estado de flujo resulta ideal para ejecutar tareas, es decir, para desplegar habilidades cognitivas y motoras que ya dominamos. En el estado de flujo no aprendemos nada nuevo, sino que aplicamos lo aprendido con anterioridad. Quien describió por primera vez este fenómeno —el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi— lo definió con gran acierto como ese momento en que la exigencia de una tarea encaja justo con tu nivel de destreza actual: no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil, sino lo bastante retadora como para absorberte por completo y brindarte «una sensación absoluta de control». Ese último detalle —«una sensación absoluta de control»— significa que tu cerebro ya tiene tendidos e instalados los circuitos neuronales necesarios para llevar a cabo la tarea.

Y, como vimos

antes, eso implica que no hay reconexión neuronal: no se enciende la plasticidad ni se produce aprendizaje alguno. Para activar la plasticidad y empezar a aprender de verdad, tienes que ir más allá de lo que hoy sabes hacer. Tienes que toparte con lo que no te sale, tropezar en el intento y, sobre todo, sentir en carne propia la incomodidad de equivocarte. Reconoce esa incomodidad como fricción límbica y sal a buscarla. Si le preguntas a cualquier profesional de élite cómo llegó a ser tan bueno en lo suyo, te responderá: «Con práctica, muchísima práctica».

Pero existen dos clases de práctica muy distintas. Por un lado están las horas interminables dedicadas a pulir lo que ya sabemos hacer, y por otro, la práctica de exigirnos al máximo para adquirir habilidades nuevas. Esto último solo se consigue cometiendo errores en medio de intentos genuinos. Como bien dijo la gran Twyla Tharp, coreógrafa y bailarina de fama mundial: «Cuanto más falles en privado, menos fallarás en público». Twyla sabe perfectamente que el rendimiento de élite exige intentos de verdad: fallar y volver a fallar, una y otra vez, hasta reducir a cero la distancia entre lo que uno busca y lo que realmente le sale.

El estado de aprendizaje Quizá los experimentos que mejor ilustran el papel decisivo de la atención focalizada en el aprendizaje sean los que realizó el neurocientífico Mike Merzenich junto con su equipo en la Universidad de California en San Francisco. Aquellos estudios se llevaron a cabo en la década de 1990 con monos y más tarde se adaptaron para realizarse en seres humanos. En ellos se entrenó a los monos para que apoyaran los dedos sobre un cilindro giratorio cuya superficie tenía hileras de relieves tanto gruesos como finos.

Los monos aprendieron muy pronto que, si distinguían los relieves gruesos de los finos, recibían una recompensa. Para indicar cuándo notaban esa diferencia, movían una palanca con la otra mano. Con el paso del tiempo, los investigadores fueron complicando la tarea al reducir cada vez más la diferencia entre unos relieves y otros, lo que obligaba a los monos a concentrarse con mayor intensidad. Los animales no solo aprendieron a resolver aquella prueba más difícil, sino que los científicos observaron transformaciones profundas en las regiones cerebrales que procesaban el tacto de los dedos apoyados en el cilindro. Dicho de otro modo: vieron en directo la plasticidad ligada a ese aprendizaje.

Además, se trataba de monos adultos, lo que demostraba que la plasticidad no estaba limitada a los períodos críticos del desarrollo temprano, como se había creído durante décadas. Aquello ya era fascinante, pero fue solo el comienzo. En otros experimentos de Merzenich, los monos tenían que aprender a distinguir entre distintos tonos sonoros. En ese caso, las regiones del cerebro que se remodelaron fueron las encargadas de la audición. Quizá no parezca tan sorprendente, salvo por un detalle crucial: mientras escuchaban los tonos, los monos sentían al mismo tiempo los relieves en las yemas de los dedos.

Entonces, ¿por qué cambiaron únicamente las áreas auditivas del cerebro? Porque a los monos solo se los premiaba por acertar con los sonidos, de modo que era ahí donde ponían toda su atención. En conjunto, estas dos series de experimentos demostraron que la simple exposición pasiva a un estímulo no genera neuroplasticidad. La plasticidad cerebral asociada al aprendizaje solo tiene lugar en los circuitos vinculados con aquello a lo que prestamos atención. Desde aquellos estudios pioneros se han llevado a cabo miles de experimentos que exploran

aquello a lo que se pidió a los participantes que prestaran atención. El hallazgo encierra una enseñanza profunda: la plasticidad que experimentaron nacía del acto mismo de buscar algo, y no solo del éxito de encontrarlo. Como concluyeron los propios autores: «El aprendizaje tendrá lugar únicamente en aquellas neuronas activadas por el estímulo que, al mismo tiempo, resulten relevantes para la tarea. Qué neuronas son relevantes [para la neuroplasticidad] depende del mecanismo o de la estrategia empleada al ejecutar la tarea (y no de una simple correlación entre estímulo y respuesta)». Estos resultados, sumados a los estudios que acabo de mencionar, confirman el papel decisivo que desempeña la atención focalizada en la plasticidad y el aprendizaje.

Y esto nos lleva a una frase muy repetida: «las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas» (en inglés, fire together, wire together). La gente suele citar este dicho para dar a entender que los hábitos se forman por el simple hecho de que varias neuronas se disparen casi al unísono. Según esa idea, basta con que dos neuronas se activen al mismo tiempo o una detrás de otra para que refuercen su vínculo y vuelvan a dispararse juntas con mayor facilidad en el futuro. Sin embargo, el famoso lema «las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas» en realidad no tiene nada que ver con la clase de aprendizaje de la que hablamos en este capítulo: adquirir destrezas nuevas, forjar nuevos patrones de conducta, etcétera. Y no es un matiz menor.

Esa frase suele alimentar la falsa creencia de que uno puede aprender en un estado pasivo o a medio gas. Da a entender, por ejemplo, que basta con ponerles música de fondo a los niños para enriquecer su cerebro. ¡Nada más lejos de la realidad! También sugiere que leer o repetir algo mecánicamente alcanza para crear nuevas redes neuronales. Por desgracia, las cosas no funcionan así.

Ah, y por cierto: la frase fire together, wire together suele atribuirse por error al psicólogo Donald

Hebb, cuando en realidad la acuñó la neurobióloga del desarrollo Carla Shatz al hablar de cómo se tiende el cableado cerebral durante el desarrollo temprano, no durante el aprendizaje adulto. La conclusión es clara: tengamos la edad que tengamos, si queremos aprender algo, necesitamos concentrarnos a fondo en la información nueva o, cuando se trata de habilidades cognitivas o motoras, en nuestro empeño por ejecutarlas. La buena noticia es que, con las herramientas adecuadas y un poco de práctica, cualquiera puede alcanzar esa concentración… y aprender. Herramientas para concentrarse Como adelanté en la introducción de este protocolo, el ser humano lleva siglos buscando recursos que le faciliten esta tarea. Esto es lo que nos dice la ciencia actual: las herramientas para entrar en un estado de alerta y enfoque se dividen en tres categorías: Fundamentales Conductuales Farmacológicas Los recursos que presento a continuación sirven tanto para las sesiones de aprendizaje que describí más arriba como para lo que llamo sesiones de trabajo: momentos en los que no estás necesariamente asimilando información ni destrezas nuevas, sino resolviendo algún reto laboral o físico que exige una concentración profunda.

HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA CONCENTRACIÓN Estas herramientas constituyen los cimientos sobre los que se apoya todo el resto de las recomendaciones de este protocolo. Sin ellas, cualquier otro recurso que pruebes perderá gran parte de su eficacia. En cambio, si cuidas bien estas bases, multiplicarás el efecto de todas las demás herramientas que decidas emplear.

Herramienta fundamental 1: El sueño Cuando afirmé en el capítulo 1 que el sueño es el pilar de la salud mental, la salud física y el rendimiento, incluía cualquier forma de aprendizaje. Si no dormimos el tiempo suficiente con una buena calidad de descanso, o si desfasamos nuestro horario habitual de sueño en más de una o dos horas, nos cuesta mucho más regular el nivel de alerta y, en consecuencia, concentrarnos se vuelve cuesta arriba. Asegúrate, pues, de dormir bien aplicando las pautas del capítulo 1 (puedes repasar los aspectos esenciales en los Protocolos de Sueño del 1 al 6). Herramienta fundamental 2: NSDR Si has dormido menos de lo necesario y tienes por delante una sesión de aprendizaje que exige concentración, plantéate dedicar diez, veinte o —si puedes— treinta minutos al descanso profundo sin sueño (NSDR) antes de empezar. Aunque el NSDR no sustituye al sueño nocturno, es la mejor alternativa para recuperar la energía mental y física tras una mala noche.

Como expliqué en el Protocolo de Sueño 8, el NSDR presenta ventajas frente a las siestas porque no provoca inercia del sueño —es decir, no te deja aturdido al terminar— ni altera tu horario habitual de descanso por la noche. Una siesta breve, de media hora o menos, también ayuda a reponer fuerzas mentales y físicas, pero dormir más de treinta minutos hacia el mediodía puede estropearte seriamente el sueño nocturno. Revisa el Protocolo de Sueño 7 para conocer las recomendaciones al respecto. Herramienta fundamental 3: Control del estrés Otra pieza clave para aprovechar una sesión de aprendizaje es no llegar a ella con un tono simpático disparado, es decir, con lo que

solemos llamar estrés. Estar estresado por asuntos ajenos a lo que intentas aprender te roba la atención. Si tienes la cabeza llena de preocupaciones por las tareas pendientes del día, te costará horrores concentrarte en sacar una canción nueva con la guitarra. Y si lo que te estresa es precisamente aquello que estás tratando de aprender, te saldrás de ese punto de «alerta en calma» que tanto necesitas. En el capítulo 3 encontrarás herramientas pensadas para usar fuera de las sesiones de estudio, así como recursos prácticos para aplicar sobre la marcha mientras aprendes, como el suspiro fisiológico.

Ambos tipos de herramientas resultan sumamente útiles para mantener tu nivel de activación cerca de la cima de esa curva en forma de U invertida que tan propicia resulta para el aprendizaje. Herramienta fundamental 4: Nutrición Basta con que estés apenas deshidratado para que tu capacidad de atención se resienta. Bebe agua y, si hace falta, añade electrolitos para favorecer una buena hidratación. Lo mismo vale para la glucosa en sangre: procura mantenerla relativamente estable evitando los alimentos cargados de azúcar justo cuando sabes que necesitas concentrarte. En el capítulo 4 vimos cómo alimentarnos para dar energía al cuerpo en toda clase de actividades, incluidas las sesiones de estudio y de trabajo.

Aquellos protocolos trazaban las pautas generales, pero puedes adaptarlos a tus propios horarios de aprendizaje. Yo, por ejemplo, durante las dos o tres primeras horas de la mañana me concentro mucho mejor en ayunas. Me aseguro de hidratarme bien y de tomar cafeína, pero salvo que me despierte con un hambre inusual —algo raro en mí—, prefiero no comer todavía. Ahora bien, si ya he entrenado temprano esa mañana, entonces sí desayuno antes de ponerme a trabajar.

pueden mejorar notablemente tu capacidad de concentración. Algunas te ayudan a entrar en ese estado de enfoque y otras, a no salirte de él. Herramienta conductual 1: Meditación Hay muchas formas de meditar. Una de las que ha demostrado mejorar la concentración consiste en lo siguiente: reserva entre diez y veinte minutos, siéntate o recuéstate, cierra los ojos y lleva la atención al entrecejo, a la respiración o a ambos puntos a la vez. Mientras intentas

sostener ahí el enfoque, es inevitable que los pensamientos, las sensaciones del cuerpo o los ruidos del ambiente te distraigan.

Cada vez que pase, vuelve a traer la atención hacia el entrecejo o hacia la respiración, una y otra vez, tantas veces como haga falta hasta que se cumpla el tiempo fijado. Nadie —ni el principiante ni el meditador más curtido— pretende mantener una concentración impecable durante toda la sesión. El secreto está justamente en el gesto de recuperar la atención cada vez que se escapa. Equivale a esas últimas repeticiones que tanto cuestan al final de una serie con pesas: es lo que impulsa los cambios en el sistema nervioso para que te resulte más sencillo concentrarte la próxima vez que medites o te dediques a cualquier otra tarea. Es puro entrenamiento; a eso se refiere la famosa frase «la meditación es una práctica».

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York reveló que meditar de este modo durante apenas trece minutos diarios mejoraba la capacidad de concentrarse a voluntad y de regular las emociones, dos claros indicios de que esta práctica puede potenciar y acelerar cualquier aprendizaje que exija atención. Incluso se ha comprobado que sesiones más breves, de apenas cinco minutos al día, dan buenos resultados. Quizá estés pensando que esto se parece mucho a la micromeditación descrita

en el Protocolo de Control del Estrés 4, o en realidad a cualquier otra forma de meditación... y estás en lo cierto. Toda meditación es, en el fondo, un ejercicio perceptivo en el que acotamos deliberadamente el foco de nuestra atención. ¿Recuerdas el casco Isolator? Era un filtro perceptivo diseñado para restringir el campo visual, es decir, para limitar a propósito aquello a lo que prestamos atención. Visto así, resulta lógico que el objeto específico en el que elijas fijar la mente durante la meditación importe menos que el acto mismo de dirigir y volver a dirigir la atención hacia un único punto.

Puedes cerrar los ojos y llevar el foco a la coronilla, a los pies, a la parte baja del abdomen o a la respiración; o bien dejar los ojos abiertos y fijar la vista en un punto de la pared que tengas enfrente (parpadeando cuando lo necesites, claro está). Los estudios demuestran que todas estas variantes mejoran la concentración por igual, ya que meditar no es más que entrenar la percepción para afinar el enfoque. Y, de paso, también ayuda a reducir el estrés, levantar el ánimo y dormir mejor. Es más, una investigación reciente comprobó incluso que la meditación puede activar un proceso de limpieza glinfática —la eliminación de desechos metabólicos del cerebro— parecido al que ocurre durante el sueño, aunque a menor escala. Tras un año o más de práctica constante, la meditación puede abrir la puerta a comprensiones profundas sobre cómo surgen y se desvanecen nuestros pensamientos y, en algunas personas, transformar por completo su forma de entender la conciencia; pero esos no son sus beneficios inmediatos.

Nadie que busque mejorar su concentración debería descartar la meditación por creer que hace falta alcanzar grandes revelaciones místicas para que «funcione». Practicada simplemente como un entrenamiento de la percepción, la meditación tiene una fuerza enorme. Y sus

efectos no tardan en notarse: menos procrastinación, menor impulsividad y mayor facilidad para aprender. Si andas muy justo de tiempo, prueba esta sencilla meditación de diez respiraciones nada más despertarte, mientras sigues en la cama: con los ojos cerrados, lleva toda la atención a tu respiración a lo largo de diez inhalaciones y exhalaciones lentas. Si la mente se te va antes de llegar a diez, vuelve a empezar desde uno y repítelo cuantas veces sea necesario hasta completar diez respiraciones seguidas sin distraerte. Después, levántate. Al cabo de unos pocos días ya notarás la diferencia.

Por supuesto, dedicarle cinco minutos —como vimos en el Protocolo de Control del Estrés 4— y, más adelante, diez, quince o veinte minutos será todavía más provechoso. Mucha gente que practica esto con regularidad —entre tres y siete veces por semana— me cuenta que logra concentrarse mucho mejor y recuperar antes el hilo cuando se distrae. Además, disfrutarás de los demás efectos positivos que mencioné hace un momento, como menos estrés y un sueño más reparador. En mi propio laboratorio comprobamos que bastan cinco minutos diarios de meditación para obtener todos estos beneficios. La hora del día o de la noche a la que medites importa muchísimo menos que la constancia con que lo hagas.

De hecho, cualquier momento es bueno para meditar, siempre que estés en un lugar seguro. Y si te duelen la espalda o las rodillas al sentarte en el suelo con las piernas cruzadas, recuerda que no hay ninguna obligación de adoptar esa postura. Ponte cómodo: siéntate en una silla o recuéstate en la cama. Por lo que me ha tocado ver, son contadas las personas que logran mantener el hábito de meditar todos los días durante años. La gran mayoría acaba engrosando las filas de quienes dicen «yo antes meditaba a diario, tendría que retomarlo», igual que pasa con quienes dicen «yo antes hacía ejercicio todos los días, tendría que retomarlo».

Creo que eso ocurre porque nos fijamos de entrada la meta de diez o

La hipnosis clínica cuenta con un sólido respaldo científico como herramienta para tratar el dolor crónico y ayudar a dejar de fumar, así como para aliviar los trastornos del sueño, la ansiedad e incluso diversas afecciones digestivas. Tras décadas de investigación con neuroimagen y ensayos clínicos aleatorizados, el psiquiatra David Spiegel y su equipo de la Universidad de Stanford descubrieron que la hipnosis clínica estimula formas específicas de plasticidad que mejoran la autorregulación autonómica. Por ejemplo, se ha visto que reduce la actividad de una región cerebral llamada corteza cingulada anterior dorsal, lo que se traduce en una menor autovigilancia. Al mismo tiempo, refuerza la conectividad entre la corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula, señal de que el cerebro regula con mayor eficacia las respuestas del cuerpo. Estos y otros hallazgos describen un estado singular en el que la persona se siente menos cohibida y, a la vez, conserva un mayor control interno.

La hipnosis no hará que hables un idioma nuevo de la noche a la mañana ni que claves un swing de golf perfecto al primer intento, pero resulta sumamente eficaz para enseñar al cerebro y al cuerpo a entrar en estados que de otro modo nos resultarían inalcanzables, facilitando así el camino para volver a ellos una vez concluida la sesión. Por ejemplo, alguien que sufre pánico escénico puede experimentar durante la hipnosis lo que se siente al estar alerta y en calma frente a un gran auditorio. Con apenas unas pocas sesiones —y algún repaso esporádico—, es posible adquirir una gran destreza en este tipo de autorregulación autonómica. Dicho en pocas palabras, la hipnosis consiste en aprender a calibrar tu propio estado mental. Si te cuesta concentrarte o lidias con cualquiera de los problemas que acabo de mencionar, puedes plantearte acudir a un hipnoterapeuta clínico certificado para trabajar

con él de forma presencial o en línea. Como alternativa, hace unos años el doctor Spiegel creó una aplicación llamada Reveri que pone esta herramienta al alcance de todo el mundo (cabe aclarar que soy asesor de Reveri). Su uso es muy sencillo: basta con escuchar en el teléfono, unas cuantas veces por semana, una breve sesión de hipnosis guiada con la voz del propio doctor Spiegel. Reveri ofrece sesiones pensadas para potenciar la concentración, dormir mejor, aliviar el dolor crónico y muchas cosas más, y cada una dura alrededor de ocho minutos. Si te animas a probar Reveri, ten presente una cosa: no es magia, ni control mental, y desde luego no tiene nada que ver con la hipnosis de espectáculo.

Es una herramienta diseñada para enseñar a tu cerebro a entrar en distintos estados, incluido el de concentración profunda. Herramienta conductual 3: Tonos binaurales de 40 hercios, inducción oscilatoria de 20 hercios y ruidos blanco, marrón y rosa El empleo del sonido para favorecer la concentración se basa en la sincronización neuronal (conocida en inglés como entrainment), que consiste en acoplar nuestros ritmos internos a un estímulo sensorial externo; en este caso, la frecuencia de las ondas sonoras. Quizá recuerdes este concepto por los capítulos 1 y 5, donde hablé de cómo poner en hora el ritmo circadiano mediante la luz, por ejemplo, exponiéndonos a una luz intensa durante la primera hora de la mañana. Pues bien, nuestro organismo también puede sincronizarse con otros estímulos del entorno. Cuando haces ejercicio todos los días más o menos a la misma hora, a esa hora se produce un pico de catecolaminas y de ciertas hormonas; al cabo de unos tres días, el cuerpo empieza a experimentar por sí solo un subidón de energía justo antes de tu hora habitual de entrenar.

Esa sincronización se apoya en la capacidad del sistema nervioso para anticipar lo que está a punto de ocurrir.

Las ondas sonoras también son capaces de sincronizar el cerebro, y además lo logran a gran velocidad. Al escuchar determinadas frecuencias o ritmos, el cerebro empieza a acompasarse con los patrones predecibles del sonido haciendo que las neuronas se disparen a un ritmo constante. Los científicos han descubierto cómo sacar partido de este fenómeno y han diseñado secuencias sonoras específicas que elevan la actividad de las regiones cerebrales encargadas de sostener la atención. Un buen ejemplo son los tonos binaurales, en los que se reproduce una frecuencia distinta en cada oído. Cuando esto ocurre, un conjunto de neuronas situado en el tronco encefálico —el llamado núcleo olivar superior medial— calcula la diferencia entre ambas frecuencias.

De este modo, si por un oído entra un tono de 400 hercios (Hz) y por el otro uno de 440 Hz, lo que percibes es un pulso de 40 Hz. Se ha comprobado que esa frecuencia concreta mejora la capacidad de concentración e incluso ciertos tipos de memoria. Aunque todavía se están estudiando al detalle los mecanismos exactos, hay indicios de que los tonos de 40 Hz actúan en parte estimulando la liberación de acetilcolina desde el núcleo olivar superior medial y de dopamina en el cuerpo estriado, una zona del cerebro vinculada con el movimiento y la atención motivada. Incluso existen pruebas de que los sonidos a 40 Hz hacen que los circuitos cerebrales de la atención y la memoria entren en oscilaciones gamma, un patrón de actividad neuronal sumamente propicio para el aprendizaje. (Como dato curioso, otras investigaciones paralelas indican que estimular estos mismos circuitos mediante dispositivos médicos ayuda a frenar algunos de los primeros síntomas del deterioro cognitivo asociado a la edad en la enfermedad de Alzheimer).

Ahora bien, no todo el mundo obtiene el mismo provecho de esta herramienta. Todo apunta a que, cuando una persona ya parte de niveles altos de estos neuromoduladores antes de escuchar el sonido, el efecto de los tonos binaurales resulta menos notorio o directamente nulo. Por desgracia, a menos que te sometas a una resonancia magnética funcional (fMRI) y a un análisis de sangre, no hay manera de saber cuál es tu nivel basal de dopamina y acetilcolina. Pero teniendo en cuenta que los tonos binaurales de 40 Hz son totalmente seguros y gratuitos —hay decenas de aplicaciones, videos y pistas de audio sin costo en Apple Music, Spotify y YouTube—, ¿por qué no probarlos y ver qué tal te sientan? No tienes nada que perder y sí mucho que ganar si buscas concentrarte mejor.

La forma de usarlos es muy sencilla: prueba a escuchar tonos binaurales de 40 Hz durante los cinco minutos previos a una sesión de estudio o de trabajo. Una vez que compruebes si te dan resultado, prueba a dejarlos de fondo durante toda la sesión (claro está que, si lo que intentas aprender exige escuchar explicaciones habladas, solo podrás utilizarlos antes de empezar). Ten presente además que conviene escucharlos con auriculares, ya que es la forma más eficaz de sincronizar el núcleo olivar y los demás circuitos cerebrales con las frecuencias gamma de 40 Hz. Por otro lado, han surgido datos prometedores según los cuales los sonidos de entre 12 y 20 Hz —que acompasan el cerebro con las ondas beta en lugar de las gamma— también favorecen el enfoque y atenúan la fatiga mental. En este sentido, la música cuya frecuencia dominante ronda los 20 Hz parece dar muy buenos resultados.

En mi caso, he probado los tonos binaurales de 40 Hz con una de las muchas aplicaciones gratuitas disponibles (a mí me gusta BrainWave), y también he recurrido al ruido blanco y al ruido rosa, los cuales han demostrado

sesiones, así que ya ves. Conviértete en tu propio laboratorio y arma a medida tus protocolos de concentración. De lo que no cabe duda es de que el sonido puede ser un gran aliado para sintonizar el cerebro en los estados que requiere el aprendizaje. Un apunte antes de seguir: a lo largo de este capítulo he insistido mucho en el papel fundamental que desempeñan la adrenalina y la norepinefrina tanto en la atención como en la formación de recuerdos y el aprendizaje. Enseguida veremos cómo potenciar estos neuromoduladores —y otros muy cercanos, como la dopamina— por la vía farmacológica.

Pero antes conviene repasar varias herramientas conductuales de eficacia probada que permiten elevar de forma notable y segura la adrenalina y la norepinefrina sin necesidad de tomar nada. No te tomarán por sorpresa, porque ya hablé de ellas en capítulos anteriores dentro de otros contextos. Herramienta conductual 5: Ejercicio físico El ejercicio físico dispara la liberación de adrenalina a través de circuitos neuronales hoy muy bien conocidos, los cuales van desde la corteza motora del cerebro hasta las glándulas suprarrenales, situadas en la parte baja de la espalda. Cualquier actividad física intensa que ponga en juego los grandes grupos musculares de las piernas y el tronco —abdominales, zona lumbar, etcétera— provocará una descarga de adrenalina proporcional a la intensidad del esfuerzo. Piensa en ejercicios compuestos del tren inferior como las sentadillas o el peso muerto, o bien en salir a correr, practicar artes marciales, jugar al tenis y demás.

Aunque la adrenalina no atraviesa la barrera hematoencefálica, se acopla a los receptores del nervio vago, esa gran autopista neuronal de doble sentido que comunica el cuerpo con el cerebro. Eso, a su vez, estimula la liberación de norepinefrina desde el locus coeruleus (¿lo recuerdas del capítulo 1?) y desde otras

regiones cerebrales encargadas de encender el estado de alerta y concentración. Ese es uno de los mecanismos, pero hay varios más en juego, como el mayor flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro o el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) inducido por el lactato (del que hablamos en el capítulo 2... ¿ves cómo todo encaja?). El impacto conjunto de todo esto sobre la atención y la agudeza mental es enorme y puede prolongarse durante varias horas. Una de las mejores formas de valerse del ejercicio para afilar la concentración es el entrenamiento breve de intervalos de alta intensidad (HIIT).

Por ejemplo, tras calentar entre cinco y diez minutos, a mí me gusta hacer un pique de treinta segundos casi a máxima velocidad, descansar otros treinta segundos y repetir la secuencia hasta completar ocho rondas. Cualquier otra variante de HIIT sirve igual de bien; basta una

búsqueda rápida en internet para dar con decenas de opciones. Eso sí: es fundamental entrar en calor unos minutos antes de la primera serie y elegir un tipo de ejercicio que puedas ejecutar sin riesgo de lesionarte. Yo suelo correr al aire libre en una pista o usar una bicicleta estática de aire (tipo assault bike), pero quizá tú prefieras nadar, remar en máquina o usar la escaladora. También hay estudios que muestran mejoras en la atención y el rendimiento cognitivo tras sesiones continuas de ejercicio cardiovascular de entre veinte y cuarenta y cinco minutos a intensidad moderada (del 60 al 75 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima), si bien sus efectos sobre el enfoque parecen durar menos que los del ejercicio más intenso.

Y es lógico que así sea, puesto que el HIIT eleva bastante más la adrenalina y la norepinefrina que el cardio continuo de intensidad moderada. Existen menos investigaciones sobre cuánto mejora la concentración después de entrenar la fuerza, pero siempre que la sesión no resulte excesivamente larga ni

agotadora, cabe esperar un impulso en la atención muy parecido al que brinda el ejercicio cardiovascular (puedes consultar el capítulo 2 para ver en detalle la duración y la intensidad óptimas de esos entrenamientos). Prueba distintas modalidades hasta dar con el ejercicio que más te guste para despejar la mente y concentrarte, cuidando siempre de medir bien el tiempo y graduar el esfuerzo para que te active en vez de dejarte exhausto. Herramienta conductual 6: Respiración adecuada La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se vuelve insuficiente o se interrumpe mientras dormimos. Suele deberse a obstrucciones nasales, sobrepeso o el uso de ciertos medicamentos. Si roncas, es muy probable que padezcas apnea del sueño.

¿La consecuencia? Tu cerebro pasa la noche falto de oxígeno. Se trata de una afección peligrosa porque sus estragos en la salud se van acumulando de forma silenciosa con el paso del tiempo y acaban provocando fatiga crónica, deterioro cognitivo, problemas cardíacos y otras complicaciones. Aunque parte de estos efectos puede revertirse con medidas que corrigen la respiración nocturna, a veces quedan secuelas duraderas. ¿Y por qué hablo de la apnea del sueño dentro de un protocolo para concentrarse?

Porque muchísima gente sufre también una «apnea diurna» que sabotea su capacidad de atención. La apnea diurna ocurre cuando contienes el aire sin darte cuenta mientras trabajas, y quienes respiran por la boca de forma habitual sufren un problema parecido. Cuando al cerebro le falta oxígeno, aparece el cansancio y la concentración se desploma. Por eso, para mantenerte despejado y concentrarte a fondo, es indispensable corregir tanto la apnea nocturna como la diurna. Por suerte, es algo sencillo de lograr.

En primer lugar, acostúmbrate a respirar siempre por la nariz, salvo cuando estés hablando, comiendo o haciendo un esfuerzo físico muy intenso. En segundo lugar, aprende a respirar con el diafragma —lo que también se conoce como

respiración abdominal—, haciendo que el vientre se expanda al inhalar. Esta forma de respirar eleva el nivel de oxígeno en la sangre y favorece un estado de mayor calma. Te sorprenderá el cambio que notarás tanto en tu energía como en tu capacidad de enfoque. Haz la prueba ahora mismo: si estás respirando por la boca, pasa a respirar por la nariz. ¿Notas cómo el abdomen sale hacia afuera al tomar aire y se recoge al soltarlo por la nariz?

Si es así, perfecto: ya estás practicando la respiración diafragmática nasal. Si te cuesta, imagina que al inhalar por la nariz intentas llevar el aire hacia el fondo de la cabeza; es decir, piensa en dirigir el flujo «hacia adentro y hacia atrás» en paralelo al paladar, en lugar de

aspirarlo «hacia arriba» en dirección a la frente. Sé que suena raro, pero pruébalo y verás cómo cambia de inmediato tu forma de respirar. Y no, no hace falta estar pendiente de la respiración durante todo el día: basta con hacer dos o tres respiraciones conscientes de esta manera para que el cuerpo mantenga el ritmo por sí solo de forma refleja. Además, acostumbrarte a la respiración diafragmática nasal durante el día ayuda a que el cuerpo adopte ese mismo patrón por defecto mientras duermes, lo que contribuye a prevenir la apnea del sueño; doble ganancia.

Quedan un par de cuestiones respiratorias que conviene comentar aquí. Si tienes el tabique nasal muy desviado o te cuesta respirar por la nariz debido a un crecimiento de cartílago en las fosas nasales, es importante ponerle remedio. La manera más sencilla de ir despejando los conductos nasales es, una vez más, practicar la respiración diafragmática por la nariz: los senos paranasales no son estructuras rígidas, y con la práctica constante se van abriendo poco a poco. Por supuesto, los casos graves de colapso nasal u otras obstrucciones severas pueden requerir cirugía, pero mucha gente obtiene muy buenos resultados usando tiras o dilatadores nasales magnéticos durante unas horas al día o al acostarse.

Herramienta conductual 7: Hiperventilación cíclica Es probable que la hiperventilación cíclica ya te suene de antes, pero aquí la aplicaremos en un contexto distinto. El procedimiento es muy sencillo: consiste en hiperventilar a propósito. Eso sí, no se trata de soltar un montón de respiraciones cortas y superficiales; ¡eso no es más que jadear! En lugar de eso, realiza entre diez y veinte ciclos tomando una bocanada amplia y profunda por la nariz —empleando la respiración diafragmática que acabamos de ver— y dejando luego que el aire salga por la boca de forma pasiva, sin empujarlo. No hace falta forzar bruscamente la inhalación desde el primer momento para lograr el efecto buscado; empieza poco a poco, centrándote en hacer inhalaciones largas y profundas con el diafragma a través de la nariz, y ve ganando intensidad tras las primeras repeticiones.

Al cabo de diez o veinte respiraciones hechas de este modo, notarás sin falta un aumento clarísimo en tu estado de alerta. Como vimos en el capítulo 3, respirar siguiendo este patrón dispara los niveles de adrenalina, norepinefrina y dopamina —las llamadas catecolaminas— y, con ello, agudiza de inmediato la atención y el enfoque. El mecanismo es el siguiente: al expulsar más dióxido de carbono de lo habitual se produce un estado llamado hipocapnia, que vuelve más alcalino el pH de la sangre (alcalosis). Eso, a su vez, provoca una descarga rápida e intensa de adrenalina y norepinefrina tanto en el cuerpo como en el cerebro. Si dudas de que algo tan simple como respirar pueda alterar con tanta fuerza las catecolaminas, te llevarás una sorpresa: esta técnica actúa rapidísimo y resulta sumamente eficaz para despejar la mente y concentrarse en cualquier tarea que tengas por delante.

Además, se trata de una relación directa de causa y efecto. En experimentos donde los participantes hiperventilaban a través de una mascarilla con niveles artificialmente altos de CO_2, la epinefrina y la norepinefrina

no subieron en absoluto, ni tampoco se produjo alcalosis en la sangre. Esto demuestra que el efecto no se debe al simple movimiento mecánico de respirar hondo, sino a la mayor expulsión de CO_2. Por cierto, esa misma es la razón por la que a quien sufre un ataque de pánico se le pide que respire dentro de una bolsa de papel: al volver a inhalar el CO_2 que había expulsado, sus niveles de epinefrina y norepinefrina regresan a la normalidad. Al practicar la hiperventilación cíclica no sufrirás ningún ataque de pánico, siempre y cuando estés atento a tus sensaciones internas mientras la haces. Si tras diez respiraciones ya te sientes bien

despierto, detente ahí; si todavía te falta activarte un poco más, completa otras diez.

Si lo deseas, puedes hacer veinte respiraciones, soltar todo el aire y aguantar sin respirar entre diez y sesenta segundos hasta sentir la necesidad refleja de tomar aire, para luego iniciar una segunda ronda. Una vez alcanzado el grado de alerta que buscabas, retoma la respiración diafragmática normal por la nariz. Está claro que practicar hiperventilación cíclica puede verse un tanto extraño desde fuera, pero ¿qué más da? Es gratis, funciona de maravilla y hasta puede fortalecer el sistema inmunitario. La única regla de oro es no practicarla jamás dentro ni cerca del agua, ni tampoco al volante, ya que al bajar el nivel de CO2 en sangre se retrasa el reflejo natural de respirar; ha habido casos de personas que se ahogaron por usar esta técnica para aguantar más tiempo debajo del agua.

Herramienta conductual 8: Exposición deliberada al frío La exposición deliberada al frío da un resultado excelente para elevar el estado de alerta y sostener la concentración durante varias horas. Y no es de extrañar: como ya sabes, en cuestión de segundos es capaz de duplicar o triplicar de largo los niveles circulantes de epinefrina, norepinefrina y dopamina, nuestras viejas amigas las

catecolaminas. Si los estudios sobre exposición al frío, aprendizaje y memoria arrojan resultados dispares es porque casi todos han intentado medir qué tal aprende la gente durante la exposición misma, es decir, mientras está metida en el frío. Ya puedes imaginarte lo que pasa en esas condiciones: el choque térmico suele empujar al organismo hasta el extremo derecho de la curva en U invertida de la activación autonómica, justo donde la capacidad de concentrarse cae en picado. Pero aquí no buscamos eso. La propuesta es muy distinta: exponte al frío de forma deliberada entre treinta segundos y tres minutos, sal, date una ducha normal y ponte de inmediato con tu sesión de estudio o de trabajo.

La idea es valerse del frío para abrir una ventana prolongada de elevación moderada de las catecolaminas. Según cuánto dure esa exposición, el aumento de alerta y concentración puede acompañarte durante horas. La dificultad estriba en que aquí no existe una receta única válida para todo el mundo, ya que la tolerancia al frío varía muchísimo de una persona a otra. Mi consejo es que, si decides emplear el frío para potenciar tu enfoque, elijas el método que prefieras y busques una temperatura que a ti te resulte incómodamente fría, pero sin dejar de ser segura (en el Protocolo de Control del Estrés 2 encontrarás más detalles al respecto). Si lo haces en la ducha, métete entero debajo del chorro; si usas una tina de inmersión o una piscina fría, sumerge los pies, las piernas y todo el tronco hasta el cuello.

Y sí, mete también las manos bajo el agua, salvo que necesites sujetarte de los bordes por seguridad. El agua tiene que estar muy fría, pero nunca hasta el punto de causar dolor. Ten presente que durante los primeros diez a treinta segundos es normal sentir un conato de pánico y notar que la respiración se acelera; cuando ocurra, procura hacer inhalaciones y exhalaciones largas, lentas y pausadas.

tres semanas —que es el tiempo necesario para superar el síndrome de abstinencia— con tal de participar en un estudio. De modo que contamos con investigaciones muy contadas, y todas ellas coinciden en que la cafeína sirve muy bien para elevar el estado de alerta, pero no mejora la concentración por sí misma. Me explico: como vimos en el capítulo 1, la cafeína mantiene a raya el cansancio porque frena la acción de la adenosina, una molécula que se va acumulando en el cerebro mientras estamos despiertos y nos provoca sueño. Quien toma cafeína a diario obtiene un beneficio modesto sobre el enfoque, puesto que estar despierto y alerta es el requisito previo para poder concentrarse. Además, la cafeína eleva la adrenalina y la

norepinefrina en proporción a la dosis consumida: una sola taza de café cargado —con unos 250 miligramos de cafeína— puede disparar la adrenalina circulante más de un 200 por ciento por encima de su nivel basal y aumentar la norepinefrina en un 75 por ciento.

El consumo diario de cafeína también incrementa la densidad de receptores de dopamina en el cerebro, lo que permite que una misma cantidad de dopamina ejerza un efecto mayor. Ahora bien, es probable que el impulso más potente de la cafeína sobre la alerta y el enfoque lo noten quienes no la toman de forma habitual, o quienes un día consumen una dosis superior a la que acostumbran. Pero ojo con esto —¿recuerdas la curva en U invertida que relaciona la activación con el enfoque?—: si no sueles tomar cafeína y de buenas a primeras ingieres entre 100 y 250 miligramos más de lo normal en ti, tu tono simpático se disparará tanto que te resultará muy difícil concentrarte. Por mi parte, tomo cafeína todos los días, casi siempre en forma de infusión fría o caliente de yerba mate. Llevo más de tres décadas haciéndolo, de modo que a estas alturas mi

tolerancia a la cafeína es altísima. Como casi todo el mundo, podría jurar que me ayuda a concentrarme, aunque lo más probable es que solo me devuelva a mi nivel basal de alerta. Si dejara la cafeína y pasara el período de abstinencia, descubriría cuál es mi nivel de alerta natural sin ella, pero no tengo el menor interés en hacer ese experimento: me encantan tanto el mate como el café. Suelo ir tomando sorbos con cafeína desde más o menos una hora después de despertarme hasta eso de las dos de la tarde, y casi todos los días saco adelante al menos una —y a menudo dos o tres— sesiones largas de estudio o de trabajo dentro de esa franja horaria. Tendrás que ir probando hasta ver qué te funciona mejor a ti.

Conozco gente que evita la cafeína por completo, otra que la reserva para momentos puntuales en que necesita activarse y concentrarse, y muchísima —como yo— que la toma a diario (puedes repasar el Protocolo de Sueño 11 para ver cómo influye la cafeína en el descanso nocturno mientras haces tus propias pruebas). Herramienta farmacológica 2: Teanina Te recomiendo que en algún momento pruebes a acompañar tu cafeína con 100 miligramos de teanina. La combinación de ambas sustancias potencia la concentración, incluso en quienes toman cafeína todos los días. Es más, se ha comprobado que sumar teanina y cafeína facilita el cambio de una tarea a otra y nos vuelve menos vulnerables a las distracciones, en parte porque parece estimular las ondas cerebrales alfa, que favorecen la atención selectiva. Asimismo, eleva los niveles del neurotransmisor inhibidor GABA, de serotonina y de dopamina, lo que ayuda a que el estado de alerta inducido por la cafeína se sienta más sereno.

En quienes no acostumbran tomar cafeína, la teanina mitiga el nerviosismo o temblor que aquella puede causar, dado que contrarresta

parte de sus efectos vasoconstrictores y el aumento de la presión arterial. De hecho, aunque una dosis de entre 100 y 400 miligramos de cafeína —según el peso corporal y la tolerancia de cada cual— se considera segura en adultos que no sufren de ansiedad, acompañarla con 100 a 200 miligramos de teanina mejora todavía más su margen de seguridad tanto en consumidores esporádicos como habituales. Incluso puede ayudarte a lograr un mayor enfoque tomando menos cafeína: en un estudio, quienes consumieron apenas 40 miligramos de cafeína junto con 100 miligramos de teanina ya notaron una mejora en la atención. Para que te hagas una idea, un café comercial mediano de unos 355 mililitros (12 onzas) aporta entre 200 y 300 miligramos de cafeína según el tueste, y uno grande de 473 mililitros (16 onzas) puede llegar a los 400 o 500 miligramos. En definitiva, el binomio de cafeína y teanina suele inducir ese

estado mental de «alerta en calma» tan favorable para el aprendizaje.

Si a su capacidad para afinar la atención le sumamos sus beneficios para la salud —como reducir la presión arterial y la ansiedad—, la teanina me parece un gran aliado para cualquier consumidor de cafeína, es decir, para casi todo el mundo. Herramienta farmacológica 2: Alfa-GPC Considero que el alfa-GPC es un recurso muy valioso para elevar la concentración y la energía, siempre que se utilice bien y de forma muy puntual. Basta un ligero repunte de acetilcolina —uno de nuestros neuromoduladores clave— para agudizar el enfoque, y el alfa-GPC lo consigue aumentando el aporte de colina al cerebro, lo que a su vez eleva de manera indirecta la acetilcolina disponible. Diversos estudios han observado mejoras en la atención

y en la flexibilidad cognitiva de quienes toman alfa-GPC media hora antes de una sesión de aprendizaje, y al menos un trabajo registró una leve mejoría cognitiva en pacientes con demencia. Otros estudios, en cambio, apenas encuentran efecto. Es posible que esa disparidad de resultados responda al nivel basal de acetilcolina que tenía cada participante antes de tomar el suplemento, tal como ocurría con los niveles previos de dopamina a la hora de escuchar tonos binaurales de 40 Hz: si tu organismo ya produce cantidades altas de cierto neuromodulador de forma natural, añadir más no marcará gran diferencia; en cambio, si tus niveles de acetilcolina son bajos o moderados, darles un empujón parece surtir un efecto positivo. El alfa-GPC suele añadirse a muchas bebidas energéticas y a la mayoría de las fórmulas de nootrópicos (sustancias comercializadas para potenciar el rendimiento mental). Si quieres probar alternativas para concentrarte mejor en el trabajo o al entrenar a última hora de la tarde o por la noche sin estropear tu descanso nocturno, puedes ensayar con una dosis de 300 a 600 miligramos de alfa-GPC unos treinta minutos antes de empezar.

Eso sí, limita su uso a entre dos y cuatro veces por semana, porque el cuerpo desarrolla tolerancia muy rápido. Además, cada vez que tomes alfa-GPC, procura ingerir en esas mismas veinticuatro horas unos 600 miligramos de extracto de ajo (en cápsulas, para ahorrarte el sabor y el aliento del ajo crudo) con el fin de compensar la subida de TMAO que puede provocar el alfa-GPC. El TMAO es un metabolito que fabrican las bacterias intestinales cuando hay un exceso de colina y que, si se mantiene elevado con demasiada frecuencia, puede suponer un riesgo cardiovascular. El ajo contiene alicina, un compuesto antimicrobiano que ayuda a frenar

La L-tirosina abunda en los frutos secos, las semillas, la carne y ciertos quesos. El Parmigiano Reggiano, sin ir más lejos, contiene tanta tirosina que a menudo se ven a simple vista los cristalitos blancos de L-tirosina en la superficie del queso. Y sí, comer esos cristales es totalmente seguro; de hecho, esa es una de las razones por las que ciertos quesos resultan tan irresistibles para mucha gente: la suma de su sabor y el pequeño repunte de dopamina que provocan genera un refuerzo potentísimo. En el organismo, la L-tirosina se transforma en L-dopa gracias a una enzima limitante llamada tirosina hidroxilasa; esto quiere decir que de nada sirve inundar el cuerpo de L-tirosina para fabricar más dopamina sin límite, puesto que la cantidad disponible de tirosina hidroxilasa actúa como un cuello de botella en esa producción. Aun así, hay pruebas de que tomar suplementos de L-tirosina mejora el estado de alerta, el enfoque y el aprendizaje en determinadas circunstancias.

El inconveniente es que casi todos los ensayos clínicos emplearon dosis desorbitadas de L-tirosina para observar esos efectos: hasta 8 gramos o más de golpe, en cápsulas o en polvo puro. ¡Desde luego no recomiendo tomar semejante cantidad de una sentada! En la práctica,

mucha gente cuenta que le basta una dosis de entre 500 y 2000 miligramos de L-tirosina para sentirse más despierta y concentrada, aunque los estudios publicados indican que estos suplementos solo marcan una diferencia real cuando la persona está estresada o fatigada. Por mi parte, he probado a tomar entre 500 y 1000 miligramos de L-tirosina y también he ensayado con la Mucuna pruriens, una fuente natural de L-dopa de venta libre. Ambas me elevaron la alerta, la atención y la energía durante un par de horas, pero —al menos en mi caso— las dos me dejaron después un bajón de energía considerable.

Hay quienes están encantados con tomar de 500 a 1000 miligramos de L-tirosina

antes de ponerse a trabajar o de entrenar, y ponen las manos en el fuego por su capacidad para afilar la concentración. Por eso mismo la L-tirosina forma parte de tantas bebidas energéticas y suplementos de preentrenamiento. Yo mismo acabo tomándola de vez en cuando porque viene incluida en una de las bebidas energéticas que consumo de forma esporádica. Pasemos, pues, a hablar de las bebidas energéticas. Herramienta farmacológica 4: Bebidas energéticas Más de una tercera parte de la población adulta mundial toma al menos una bebida energética al mes, y cerca del 9 por ciento las consume todos los días.

Por su parte, los estudios hechos en adolescentes de entre trece y diecinueve años revelan que una cuarta parte de sus consumidores habituales toma al menos una lata diaria, y otro cuarto bebe dos o más al día. En 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que entre el 30 y el 50 por ciento de los adolescentes declara consumir bebidas energéticas en mayor o menor medida. Son cifras descomunales. Hablemos claro: si te tomas una cápsula de 300 a 600 miligramos de alfa-GPC, otra de 100 a 200 miligramos de teanina y te las pasas con 100 a 300 miligramos de cafeína procedentes de un café, un té o un refresco sin azúcar, en el fondo te estás armando tu propia bebida energética casera. Pero hay una diferencia nada menor: muchas bebidas energéticas comerciales traen entre 200 y 400 miligramos de cafeína, entre 400 y 900 miligramos de alfa-GPC y entre 100 y 200 miligramos de teanina por ración, ¡y cada lata suele contener una o dos raciones!

Muchas añaden además L-tirosina, y cada vez son más las que incorporan huperzina A, un alcaloide que inhibe la enzima encargada de degradar la acetilcolina y provoca así un aumento generalizado de este neuromodulador en el cerebro. Es más, bastantes marcas están empezando a sumar racetams, una familia de compuestos sintéticos

que potencian la actividad de la acetilcolina y de otros neuromoduladores en el cerebro. Ahora entiendes por qué las bebidas energéticas enganchan tanto: son cócteles diseñados al milímetro para disparar los neuromoduladores y, encima, saben a golosina. De hecho, si acostumbras tomar una o más latas al día e intentas cortarlas de golpe, puedes llegar a sufrir síndrome de abstinencia. Yo rara vez tomo bebidas energéticas comerciales; prefiero obtener mi cafeína de la yerba mate o del café solo, y en ocasiones puntuales los acompaño con cápsulas de teanina o de alfa-GPC. Si alguna vez echo mano de una bebida energética, suele ser antes de un entrenamiento físico especialmente exigente y no para sentarme a estudiar.

Mi recomendación es que los menores de dieciocho años eviten tanto las bebidas energéticas como los suplementos de preentrenamiento, que vienen a ser lo mismo; todavía no tenemos idea de cómo influye semejante bombardeo de neuromoduladores en un cerebro que aún se está formando. A menudo oigo quejarse a jóvenes y adultos de que «no logran concentrarse», y al indagar un poco resulta que se toman entre una y tres bebidas energéticas al día, o un tazón de café de más de medio litro (20 onzas) cada mañana. Eso supone meterse unos 600 miligramos de cafeína en el cuerpo tan solo para sentirse medianamente despiertos. La

homeostasis es una ley implacable de la biología: si pretendes impulsar tu atención y tu energía con cafeína u otras sustancias, tomar dosis altísimas a diario es un pésimo camino. Dicho en plata: cualquier estimulante que consumas todos los días no tardará en volverse indispensable solo para alcanzar tu nivel normal de vigilia.

A mi juicio, conviene reservar los estimulantes potentes como un apoyo puntual, nunca como una muleta diaria. Dicho esto, no pienso renunciar a mi cafeína de cada día: disfruto demasiado de su sabor y de cómo me sienta, y tomo únicamente la cantidad justa para lograr

un ligero empujón hacia un tono simpático más activo. Es el punto exacto para concentrarse bien. A las ventas de tabaco tampoco les vino nada mal que fumar al lado de un desconocido o pedir fuego sirviera para romper el hielo, ni que la nicotina quitara el hambre. Si a eso le sumamos una publicidad empeñada en rodear de encanto el gesto de fumar, se entiende por qué el gasto económico, el mal olor, los dientes amarillentos y el mal aliento que deja el tabaco se pasaron por alto durante décadas. Hasta que, claro está, la sociedad acabó tomando conciencia de que fumar, mascar o inhalar tabaco es sumamente peligroso y multiplica el riesgo de sufrir cáncer y accidentes cerebrovasculares.

Y aun así, esa realidad tardó muchísimo en calar. Las campañas de salud pública empezaron a advertir de estos peligros a mediados de los años sesenta, pero el esfuerzo fue bastante tibio y lento hasta entrada la década de 2000, cuando por fin se impusieron fuertes impuestos y regulaciones a las tabacaleras. Para 2010, una industria que había estado entre las más poderosas del planeta vio desplomarse sus ventas. Yo nací en 1975 y todavía recuerdo ver a la gente fumando en los aeropuertos y dentro de los aviones, o los ceniceros puestos por defecto en cada mesa de restaurante. ¡Hasta las jaulas de sentadillas del primer gimnasio comercial al que me apunté en 1993 tenían ceniceros integrados para apoyar el cigarrillo mientras hacías tu serie!

Cómo cambian los tiempos... ¿O quizá no tanto? Entre 2005 y 2015, a medida que se iba prohibiendo fumar en casi todos los recintos cerrados e incluso en muchos espacios al aire libre, se disparó el consumo de cigarrillos electrónicos, lo que hoy llamamos vapear. Aunque vapear resulta algo menos dañino que fumar tabaco tradicional, acarrea sus propios peligros: la nicotina en sí no provoca cáncer, pero los contaminantes presentes en los líquidos de vapeo dañan seriamente los pulmones. Para colmo, como la nicotina

es tan adictiva, dejar el vapeador cuesta tanto trabajo como dejar el cigarrillo. Las advertencias sanitarias sobre el vapeo han frenado bastante ese mercado en los últimos años, pero como no existe ninguna otra sustancia capaz de brindar esa singular mezcla de alerta y calma que produce la nicotina, la gente —como ha hecho toda la vida— siempre se las ingenia para conseguir su dosis. Por eso mismo, desde 2020 se ha disparado la popularidad de los productos de nicotina oral, como las bolsitas para la encía, los chicles y las pastillas de menta. ¿Ves cómo se repite la historia? Casi todos los días alguien me pregunta por la nicotina oral: «¿Es segura?

¿Engancha? ¿Ponerse cuatro bolsitas de 6 miligramos es peor que vapear?». Hay quienes la usan hasta para entrenar, y millones de personas más recurren a ella para trabajar; además, cada vez la consumen más mujeres y adolescentes. Pues bien, esto es lo que debes saber sobre la nicotina oral: no cabe la menor duda de que eleva de forma notable la concentración... siempre que se tome de manera esporádica. Con esto me refiero a no pasar de dos o tres veces por semana, en dosis de entre 1 y 6 miligramos por toma.

Si la consumes a diario, muy pronto necesitarás esa misma dosis solo para recuperar tu nivel normal de alerta, y en cuanto te falte entrarás en una leve abstinencia: notarás la mente embotada y más cansancio del habitual. Genera muchísima dependencia. Por eso son contadas las personas que logran ceñirse a una sola toma diaria de entre 3 y 6 miligramos. Conozco infinidad de casos que empezaron con esa dosis, quedaron fascinados con el efecto, subieron a 3 miligramos dos veces al día y hoy llevan puestas bolsitas de 4, 6 o hasta 8 miligramos prácticamente a todas horas. Pero hay más factores que sopesar al valorar esta herramienta.

La nicotina también parece proteger frente al párkinson y el alzhéimer. Sí, has leído bien: la nicotina puede ayudar a prevenir la degeneración

neuronal que subyace a las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. Ahora bien, los ensayos clínicos demuestran que, una vez declarada cualquiera de estas dos enfermedades, es muy improbable que la nicotina aporte beneficio alguno. Tampoco está claro todavía si ese posible efecto neuroprotector alcanza a compensar los demás problemas de salud que sabemos de sobra que acarrea. Recuerda que la nicotina en sí no produce cáncer —no es mutagénica—, pero sí puede acelerar el crecimiento de tumores ya existentes. Además, eleva la presión arterial y estrecha los vasos sanguíneos (vasoconstricción), lo que incrementa el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral; y, precisamente por ese efecto vasoconstrictor, también puede ocasionar disfunciones sexuales, sobre todo en los hombres.

Por su parte, los odontólogos advierten que quienes consumen nicotina sufren más enfermedades de las encías, y los dermatólogos observan que acelera el envejecimiento de la piel. Lo más probable es que ambos problemas se deban a la vasoconstricción, es decir, a que llega menos riego sanguíneo tanto a las encías como a la piel. Todo ello tiene una explicación lógica: al reducirse el caudal de sangre, los órganos y tejidos reciben menos oxígeno y nutrientes, y eliminan peor los desechos del metabolismo celular. Llevado por la curiosidad ante el furor que despierta hoy la nicotina oral, probé un chicle de 4 miligramos y, en efecto, me dejó en un estado de alerta y calma a la vez. Actuó rapidísimo, como quien pulsa un interruptor.

Al día siguiente, sin embargo, me noté mentalmente un poco más espeso y sentí la necesidad constante de carraspear. Lo comenté con un amigo médico especialista en las vías neuronales del habla y me explicó que la nicotina se acopla tanto a los receptores nicotínicos como a los muscarínicos de acetilcolina, muy abundantes estos últimos en la musculatura lisa de la garganta, la laringe y la faringe; al pasarse el efecto de la sustancia, esos músculos sufren un

leve espasmo. Tal cual: bastó con masticar otro chicle de 4 miligramos de nicotina para que la molestia desapareciera en el acto… hasta la mañana siguiente. Aquella experiencia me bastó para dar por concluido el experimento; por suerte, la carraspera se me quitó al cabo de unos tres días. Cuento esta anécdota porque me permitió entender de primera mano por qué atrae tanto —el empujón que le da la nicotina al enfoque es innegable—, pero todo el mundo debería tener muy claros sus efectos adversos, que resumo una vez más para que no se pasen por alto: riesgo de adicción, aumento de la presión arterial, vasoconstricción y, cómo no, la rapidez con que aparecen las ganas de repetir la dosis mientras se esfuman muchos de sus efectos positivos. Tengo amigos que se cuidan muchísimo en todo lo demás y que, sin embargo, ya no logran concentrarse en el trabajo ni entrenar sin su dosis de nicotina; se ha vuelto indispensable tan solo para sentirse en su nivel normal.

¿Son adictos? La definición clásica de adicción habla de seguir consumiendo una sustancia pese al daño que causa a uno mismo o a los demás, mientras que yo suelo definirla como un

estrechamiento progresivo de las cosas que nos producen placer. Bajo cualquiera de esos dos criterios, mis amigos no serían adictos a la nicotina —a menos que contemos los daños para la salud a largo plazo—, pero no me cabe duda de que sí han desarrollado dependencia. Como en todo, mi lema aquí es muy claro: haz lo que quieras, pero sabiendo bien dónde te metes. Si decides recurrir a la nicotina, emplea la dosis más baja que te surta efecto.

Cíñete a las bolsitas, las pastillas de menta o los chicles, cuyo riesgo de cáncer parece muy inferior al del tabaco fumado, aunque sin olvidar que aún nos faltan datos a largo plazo para confirmarlo de manera definitiva. Limita su consumo a entre dos y cuatro veces por semana, sin pasar nunca de los 6 miligramos por toma (y si te quedas entre 2 y 4 miligramos, mejor que mejor). Es decir,

saben perfectamente que no soy médico, pero me cuentan que en Estados Unidos cuesta mucho dar con un facultativo que no saque el recetario casi de inmediato para prescribir estos fármacos. Se sienten desconcertados y divididos sobre qué decisión tomar. Esto es lo que todo el mundo debería tener claro: cualquier medicamento con receta para mejorar la concentración conlleva efectos secundarios, los cuales varían según el fármaco, la dosis y el paciente de un modo que solo puede comprobarse de forma empírica, es decir, por ensayo y error. Además —y este punto es crucial—, la dosis eficaz de varios de estos medicamentos varía enormemente de una persona a otra: para tratar el TDAH, hay a quien le basta con 5 miligramos de Adderall, mientras que otros necesitan 40 miligramos o incluso más. Resulta imposible saber de antemano cómo va a responder cada organismo, y dar con la dosis mínima eficaz lleva su tiempo.

Por descontado, todos los fármacos de este apartado requieren receta médica para adquirirse de forma legal; recurrir al mercado negro o a canales de dudosa legalidad entraña un peligro enorme, pues con frecuencia se ha detectado fentanilo —un opioide letal— en pastillas falsificadas de Adderall. Si llamo a estos medicamentos «la artillería pesada» es porque funcionan tan bien que la gente desarrolla dependencia enseguida, y algunos de ellos —como los estimulantes anfetamínicos del estilo del Adderall— conllevan riesgo de abuso por la euforia que pueden producir. Ahora bien, también es importante destacar que dejar sin tratamiento a niños o adultos con TDAH los expone a un riesgo de caer en adicciones mucho mayor que el de medicarse, debido a la impulsividad propia del trastorno. Dicho esto, las anfetaminas pueden frenar el crecimiento infantil, alterar el sueño e incluso desencadenar brotes psicóticos si se abusa de ellas o si las toman personas con trastorno bipolar o con predisposición a la psicosis. Además, dejar cualquiera de estos fármacos cuesta muchísimo: quien intenta suspenderlos suele sufrir

una somnolencia diurna abrumadora, altibajos emocionales y graves dificultades para concentrarse, es decir, un cuadro de abstinencia en toda regla. Es bastante más duro que dejar la cafeína o la nicotina, razón por la cual la mayoría de los pacientes nunca llega a abandonarlos y sigue tomándolos de forma indefinida. Por todo ello, la decisión de medicar a un niño o a un adulto con Adderall o Vyvanse (ambos anfetaminas) o con Ritalin (un estimulante no anfetamínico) debe sopesarse con sumo cuidado. Existen además numerosos abordajes no farmacológicos para el TDAH que dan muy buenos resultados o ayudan a rebajar la dosis necesaria de medicación: son precisamente las herramientas fundamentales y conductuales que vimos páginas atrás. ¿Y qué hay de los suplementos?

¿Puede el alfa-GPC sustituir al Adderall cuando existe una necesidad clínica real de tratar el TDAH? Es poco probable, pero llevar un estilo de vida apoyado en los hábitos fundamentales

descritos a lo largo de este libro —buen descanso, hidratación y una alimentación que mantenga estable la glucosa en sangre y favorezca la saciedad—, sumado a la práctica regular de meditación o hipnosis para entrenar el enfoque y al uso estratégico de cafeína con teanina, permite a muchas personas reducir la dosis de su medicación para el TDAH. Incluso abundan los casos de personas con TDAH que, gracias a estos cambios de hábitos, han podido dejar los fármacos y seguir desenvolviéndose igual de bien —o hasta mejor— que antes. Cada caso es un mundo. Eso en lo que respecta al TDAH.

Pero ¿qué pasa con quien no tiene TDAH y aun así quiere recurrir a un fármaco con receta para alcanzar estados de concentración profunda entre una y tres veces por semana? Quizá ya esté haciendo todo lo demás al pie de la letra, aplicando las herramientas fundamentales descritas en este capítulo, pero busca un «plus». ¿Y qué decir de los millones de personas que, por culpa del teléfono inteligente, sufren lo que muchos médicos llaman hoy «TDAH leve», que no es un diagnóstico clínico formal sino una manera de nombrar la incapacidad actual para concentrarse?

¿Deberían tomar un simpaticomimético? Ya no podemos seguir haciendo como si el TDAH leve inducido por los teléfonos inteligentes no existiera. Mi postura es que conviene conocer todas las herramientas legales disponibles para mejorar la atención y sopesar con rigor tanto su potencia como sus riesgos. RITALIN Este estimulante no anfetamínico ha ido cayendo en desuso tanto en el tratamiento del TDAH como entre quienes buscan concentrarse más, debido a que su efecto dura poco y la gente suele preferir la acción más potente y prolongada del Adderall o el Vyvanse. Un estudio reciente con neuroimagen reveló que el metilfenidato —el principio activo del Ritalin— en realidad no aumentaba la activación de las redes cerebrales de la atención, sino que se limitaba a atenuar la sensación de cansancio y el impacto de la falta de sueño sobre el enfoque.

También hacía que las tareas tediosas resultaran más llevaderas e incluso gratificantes, facilitando así un esfuerzo más constante. Aunque aquel trabajo no analizó otros estimulantes, es muy probable que esa misma conclusión valga para el resto de los fármacos de este apartado, ya que poquísimos estimulantes —por no decir ninguno— mejoran la concentración de manera directa. Lo que hacen es otra cosa: al subir la dopamina reducen el «ruido» de fondo del cerebro y, con ello, la propensión a distraerse, mientras que al elevar la norepinefrina incrementan el estado de alerta. La suma de ambos efectos vuelve más atractivas las tareas rutinarias. Conviene recordar que las personas con TDAH sí son capaces de concentrarse muy bien; lo que ocurre es que les cuesta muchísimo más prestar atención a lo que no les gusta en comparación con quienes no tienen TDAH.

Por desgracia, buena parte de la vida nos exige concentrarnos en cosas que preferiríamos no hacer, y todo indica que estimulantes como el Ritalin engañan al cerebro para que pase por alto nuestras preferencias.

anfetaminas (no dejes de leer el apartado «Un apunte sobre el manejo del teléfono» al final de este protocolo, pues para muchísima gente el móvil es el principal obstáculo a la hora de concentrarse). Que quede claro: no estoy en contra de los medicamentos con receta por principio, y si estás tomando alguno, jamás lo suspendas de golpe; consúltalo siempre con tu médico. Muchos fármacos cumplen una función clínica insustituible, pero salvo que exista una verdadera necesidad médica, el consumo habitual de estimulantes tan potentes como el Adderall o el Vyvanse no tardará en crear dependencia y hará que cualquier otra herramienta que pruebes te parezca poca cosa a su lado. MODAFINILO Y ARMODAFINILO Estos

medicamentos se desarrollaron originalmente para combatir la somnolencia diurna excesiva provocada por la narcolepsia, la apnea del sueño o el desfase horario (jet lag), pero hoy en día se recetan a menudo a quienes simplemente buscan rendir y concentrarse mejor en el trabajo o en los estudios. Aunque no son anfetaminas, también pueden quitar el sueño y el apetito, y no están exentos de cierto riesgo cardiovascular, un rasgo común a todos los simpaticomiméticos por el hecho de elevar la presión arterial y las pulsaciones.

Lo interesante de estos compuestos es que, además de potenciar el estado de alerta y el enfoque, poseen la rara virtud de mejorar ciertas capacidades cognitivas, sobre todo las funciones ejecutivas que nos permiten alternar con soltura entre distintas tareas y la memoria de trabajo —la habilidad de retener un dato relevante en la cabeza durante el tiempo justo en que lo necesitamos—. En contrapartida, pueden restar fluidez al pensamiento divergente y creativo. Conversando con psiquiatras que los recetan, he sabido que la sensibilidad individual al modafinilo y al armodafinilo varía muchísimo: hay a quien una dosis de 50 miligramos ya le resulta demasiado

estimulante y le altera el sueño, mientras que otros necesitan 200 miligramos para notar sus beneficios y duermen a pierna suelta. Por mi parte, he probado tanto el armodafinilo como el modafinilo y comprobé que me quitan por completo el jet lag, pero a cambio entorpecen mi memoria de evocación. El armodafinilo viene a ser un modafinilo de acción más prolongada, aunque a mí hasta la dosis más baja de modafinilo —partiendo por la mitad un comprimido de 100 miligramos— me dificultó conciliar el sueño esa noche. En cambio, tengo un colega que toma entre 100 y 200 miligramos de modafinilo cuatro o cinco días por semana, recetado para ese «TDAH leve», y duerme después sin el menor problema. Antes eran medicamentos caros, pero con la llegada de los genéricos hoy cuestan menos de un dólar por comprimido de 100 miligramos.

Si sumamos ese bajo precio a sus leves efectos de mejora cognitiva, todo me hace pensar que el consumo de modafinilo y armodafinilo irá en aumento en los próximos años. SUNOSI Se trata de un fármaco relativamente nuevo que también actúa elevando la dopamina y la norepinefrina en el cerebro. Cuenta con la aprobación de la FDA para tratar la somnolencia diurna excesiva asociada a la apnea del sueño, y hace poco obtuvo tan buenos resultados en ensayos clínicos sobre el TDAH que es muy probable que pronto se apruebe también para esa indicación. Me consta que ya hay quienes toman Sunosi con receta médica fuera de indicación (off-label), bien a diario para el TDAH o bien en días puntuales para potenciar el enfoque. Al no ser una anfetamina, el Sunosi presenta menor riesgo de abuso o adicción que los compuestos anteriores: no produce euforia ni parece provocar síndrome de abstinencia los días en que se descansa de él.

Además, siempre que se ajuste bien la dosis —por lo general entre 75 y 150 miligramos por la mañana—, tampoco suele interferir con el sueño nocturno. Un detalle curioso es que el

Sunosi actúa como un inhibidor de la recaptación de dopamina y epinefrina con una afinidad bastante menor que la del Wellbutrin, el Adderall o el modafinilo, y es posible que también eleve ligeramente la serotonina. Eso explicaría por qué quienes lo toman lo sienten menos excitante y menos propenso a causar ansiedad que otros fármacos destinados a promover la vigilia y la atención. Como ocurre con cualquier medicamento que eleve la dopamina, las personas con trastornos que cursen con manía o psicosis deben extremar la precaución al emplear Sunosi. WELLBUTRIN En comparación con los demás compuestos de este apartado, este inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina tiene un perfil mucho más

noradrenérgico que dopaminérgico; es decir, eleva bastante más la norepinefrina que la dopamina. Se desarrolló en un principio para ayudar a dejar de fumar y para tratar la depresión sin provocar los efectos secundarios sexuales tan frecuentes con muchos ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina).

Con el tiempo lo adoptó la comunidad vinculada al TDAH —tanto psiquiatras como grupos de pacientes en internet—, que vio en su uso fuera de indicación un buen aliado para mejorar el enfoque. En dosis altas, a partir de los 200 miligramos, el Wellbutrin incrementa el riesgo de sufrir convulsiones en personas predispuestas, además de llevar asociadas las advertencias habituales sobre ansiedad y salud cardiovascular propias de todo simpaticomimético. En cambio, al estimular poco la dopamina, su riesgo de abuso es bajo. Conozco a bastantes personas que toman entre 100 y 150 miligramos diarios de Wellbutrin —casi siempre en sus presentaciones de liberación prolongada— únicamente por el impulso que les da en términos de energía y concentración. Yo mismo llegué a tomar de 75 a 150 miligramos con ese fin y me dio buen resultado, aunque noté que el Wellbutrin

concentrarse en la tarea que tenían delante, el simple hecho de tener el teléfono al alcance de la mano mermó su capacidad cognitiva. Todo indica que, aunque no estemos pensando conscientemente en el teléfono ni mirando sus notificaciones, basta con que esté cerca para que el cerebro gaste parte de su energía mental en resistir la tentación de tomarlo. La conclusión, por tanto, no puede ser más sencilla: si quieres concentrarte al máximo, deja el teléfono inteligente en otra habitación. Otra medida sumamente práctica consiste en pasar todas tus aplicaciones de redes sociales a un teléfono viejo con un número distinto. Yo lo hice así, y hoy limito adrede el uso de ese «teléfono para redes sociales» a un máximo de sesenta minutos diarios.

Si aplicas ambas medidas y aun así te sorprendes mirando el móvil a cada rato, te sugiero comprar una caja con cierre temporizado que no tenga código de apertura de emergencia, de modo que resulte materialmente imposible abrirla hasta que se agote el tiempo programado. Yo guardo mi teléfono en una de esas cajas con temporizador sin código y me ayuda muchísimo a sacar el trabajo adelante. No tengo TDAH, pero he comprobado que, en cuanto el teléfono queda del todo fuera de mi alcance, mi capacidad de concentración se multiplica. La mejor analogía que se me ocurre a este respecto es la siguiente: igual que la apnea nocturna o diurna reduce el oxígeno que llega al cerebro, los teléfonos inteligentes provocan una verdadera «apnea atencional y cognitiva», pues rebajan la actividad neuronal de los circuitos cerebrales consagrados al enfoque. Para concentrarte de verdad en cualquier sesión de estudio o de trabajo, pon el teléfono lejos de tu alcance.

Puede que tu TDAH —ya sea leve o severo— tenga mucho más que ver con la

cercanía del teléfono de lo que te imaginas. Quizá en parte, o quizá del todo. ¡Solo hay una manera de comprobarlo!

▸ Utiliza el contraste mental para alcanzar un «estado de urgencia» y lograr tus metas

QUÉ HACER

• Piensa en entrar en un «estado de urgencia» más que en un estado de motivación. La urgencia es una sensación que todos conocemos de primera mano: sabemos perfectamente cómo se siente en la mente y en el cuerpo. La motivación, en cambio, suele resultar difusa y pasajera. • El método más fiable para encender ese estado es una herramienta psicológica

llamada contraste mental, que consiste en visualizar de forma estructurada tanto tus metas como los obstáculos que se interponen en el camino. Incluso si ya estás bien encaminado hacia tus objetivos, esta estrategia te dará un impulso adicional.

CÓMO FUNCIONA

«La motivación lo es todo». Lo oímos repetir a todas horas y sabemos que es cierto; sin embargo, no todo el mundo tiene la misma facilidad para motivarse y sostener ese empuje en el tiempo, sobre todo cuando se trata de tareas que exigen energía y atención constantes.

propósito. Alia Crum, profesora e investigadora de psicología que dirige su propio laboratorio en la Universidad de Stanford, lo resumió mejor que nadie: «Una mentalidad es una configuración del cerebro». Dicho de otro modo, una mentalidad es una disposición psicológica que nos facilita el acceso a determinados pensamientos y actos, al tiempo que vuelve menos accesibles otros distintos. La definición de Alia apunta también a la capacidad que tienen nuestras mentalidades para influir a la vez en múltiples facetas de la fisiología: el cerebro gobierna numerosos sistemas —entre ellos el sistema nervioso, las hormonas y hasta el sistema inmunitario— de maneras muy precisas, y todo ello orienta nuestra conducta. Cuando adoptamos una mentalidad abierta a los retos, se ponen en marcha circuitos neuronales y reacciones químicas que nos hacen sentir más capaces de correr ese kilómetro extra, dedicar unas horas más al estudio o practicar una hora adicional de piano.

La fisiología también actúa aquí como palanca, aunque en segundo plano. Es probable que hayas oído hablar de la «mentalidad de crecimiento» (growth mindset), concepto acuñado por la psicóloga de Stanford Carol Dweck para referirse a la convicción de que nuestras capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a base de esfuerzo. Con una mentalidad de crecimiento, un adolescente que va reprobando cálculo entiende que, si estudia a fondo, acabará comprendiendo mejor la materia. Esa postura abre la puerta a logros aún mayores: confías en el valor del esfuerzo que exige aprender y, a la vez, pasas a la acción. Sostener una mentalidad de crecimiento implica rehuir deliberadamente las etiquetas ligadas a la identidad y el juicio de si uno «vale» o «no vale» para algo.

No eres ni «bueno» ni «malo» de nacimiento; simplemente aún no has invertido el esfuerzo ni dado los pasos necesarios. Quien tiene mentalidad de crecimiento jamás se dice «no sirvo para las matemáticas», sino «puedo mejorar en matemáticas si me pongo a trabajar en ello».

Los experimentos de Carol y de otros investigadores demuestran que adoptar una mentalidad de crecimiento impulsa mejoras notables en el aprendizaje, sobre todo cuando se combina con la convicción de que el estrés puede potenciar el rendimiento. Esta última idea —que el estrés favorece el crecimiento— implica ver la dificultad como un acicate para superarte y no como un freno. Quizá te preguntes entonces: si el estrés viene tan bien para aprender, ¿por qué no somos todos unos aprendices extraordinarios? Porque, desde luego, estrés no nos falta a ninguno. Creo que la respuesta está en que, para la mayoría de las personas, el malestar que sentimos al fallar en algo difícil pesa más que las ganas de seguir intentándolo.

Esa es una de las razones por las que insisto tanto en compartir técnicas de autorregulación autonómica en tiempo real, como el suspiro fisiológico que vimos en el capítulo 3. Esos protocolos no buscan reducir el estrés únicamente para que nos sintamos más tranquilos, sino también para ampliar el horizonte de lo que nos vemos capaces de aprender: cuando contamos con herramientas para manejar el estrés, nos atrevemos a asumir retos mayores. Ahora bien, por muy bien que regulemos el estrés, sigue en pie la gran pregunta de cómo encender en la

práctica esa mentalidad de crecimiento y esa visión positiva del esfuerzo. Dicho sin rodeos: ¿cómo hacemos para motivarnos de verdad? ¿Nos damos ánimos frente al espejo?

¿Nos ponemos un video inspirador en YouTube? ¿Fantaseamos con el día en que alcancemos la meta? ¿O nos metemos miedo pensando en el fracaso? ¿Cuántos miligramos de miedo habría que tomarse? Es broma... aunque solo a medias.

A mi entender, la respuesta empieza por sustituir la palabra motivación por estado de urgencia. Te explico por qué: • Un estado de urgencia se presta mucho menos a darle mil vueltas a la cabeza que la motivación, la cual enseguida nos lleva a cuestionarnos el contexto. Friedrich

Nietzsche dejó una reflexión profunda cuando escribió: «Hat man sein warum? des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie». Muchos lectores conocerán mejor la versión que popularizó el neurólogo, psiquiatra y superviviente austríaco del Holocausto Viktor Frankl: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». • A veces ese porqué está clarísimo. Pero ¿qué pasa cuando no lo está? ¿Qué ocurre con tantas facetas del aprendizaje y de la vida que exigen un esfuerzo sostenido sin que alcancemos a ver todavía su porqué, su sentido último ni su propósito trascendente? Muchas veces el porqué solo se revela durante el camino, o incluso después de haber recorrido el cómo.

Piensa en alguien que se ve obligado a cursar una asignatura que detesta solo para poder graduarse y, una vez aprobada la materia, descubre que se le abren puertas laborales insospechadas gracias precisamente a lo que aprendió en ella; al final resultó que no era un simple trámite. Pues bien, el estado de urgencia no exige tener todas esas respuestas de antemano. • El estado de urgencia estimula la descarga de catecolaminas, lo que eleva todavía más el tono simpático y, con ello, agudiza el enfoque. Eso ayuda a silenciar las distracciones —tanto internas como externas—, lo cual mejora tu desempeño... y retroalimenta a su vez tu estado de urgencia. Es otro círculo virtuoso. • Salta a la vista por qué tener sentido de urgencia te ayuda a aprovechar mejor el tiempo y completar más repeticiones por sesión. Y eso vale oro, porque los intentos genuinos constituyen la unidad básica de toda forma de aprendizaje.

Todo esto encaja de lleno con lo que sabemos acerca del papel de la dopamina en la búsqueda de metas y recompensas. Como bien explicó la especialista en dopamina Anna Lembke, la dopamina tiene que ver con el deseo de alcanzar algo, no con el hecho de poseerlo. Ahí radica otra trampa del pensamiento positivo ingenuo: enciende los circuitos del «querer», pero sin llevarnos a la acción. Anna señaló además que las redes neuronales de la motivación evolucionaron en épocas de escasez, cuando el esfuerzo iba casi siempre por delante de la recompensa: cazar, recolectar, buscar cobijo, encontrar pareja y demás. Hoy, en cambio, rodeados como estamos de estímulos constantes diseñados para complacer y hasta exprimir nuestros circuitos de dopamina, la mayoría hemos acabado recalibrando nuestro sistema de motivación y recompensa para esperar mucho premio a cambio de muy poco esfuerzo.

Y aunque el trabajo de Anna se centra sobre todo en las adicciones y las conductas compulsivas, todos hemos visto cómo ocurre exactamente lo mismo con nuestras metas: recibir demasiada recompensa antes de esforzarse —o sin haberse esforzado en absoluto— apaga el empuje futuro. Un buen amigo mío, médico de formación y hoy exitoso inversor en empresas emergentes, me aconsejó una vez tener mucho cuidado con contarle un gran proyecto a demasiada gente. La mayoría —me explicó— te dirá con entusiasmo: «¡Te va a ir genial, lánzate!». Y a menos que te juegues muchísimo en el intento, el subidón placentero de

todos esos halagos anticipados puede quitarte las ganas de ponerte a trabajar de verdad en la meta. Le pregunté en broma si sería mejor que nos respondieran: «¡Ni lo intentes, vas a fracasar seguro!». «Tampoco creo que eso ayude», me contestó.

Y tenía toda la razón: Oettingen comprobó que, cuando la gente se obsesiona únicamente con los obstáculos que se va a

encontrar por el camino, también acaba desistiendo de sus metas, al menos a largo plazo. Hasta ahí llegó el viejo consejo de «concéntrate solo en el camino y olvídate del destino». Por eso podemos agradecer a Oettingen que pusiera a prueba en el laboratorio distintas técnicas habituales de motivación, tanto por separado como combinadas, y que evaluara su eficacia para alcanzar metas de toda índole: adquirir destrezas cognitivas o físicas, alimentarse mejor, hacer más ejercicio, etcétera. Así descubrió por fin que lo que genera ese estado de alta energía física y mental —el que nos impulsa tanto a dar el primer paso como a no tirar la toalla— es el contraste entre visualizar la meta cumplida y encarar con realismo los obstáculos que se interponen. Dicho en nuestros términos: Oettingen dio con la fórmula para encender el estado de urgencia.

Bautizó este método como contraste mental, y a su aplicación práctica la llamó WOOP, sigla en inglés de Wish (Deseo), Outcome (Resultado), Obstacles (Obstáculos) y Plan (Plan). Aunque los cuatro pasos del método WOOP pueden recorrerse mentalmente, surten mucho más efecto si dejas constancia de tus respuestas por escrito o grabándolas en una nota de voz con el teléfono. Además, sirve igual de bien para objetivos a corto y a largo plazo. DESEO (WISH): Ponle nombre a tu gran meta general. ¿Qué quieres lograr?

Por ejemplo: • «Quiero aprender a tocar la guitarra lo bastante bien como para tocar en directo con un grupo ante mil personas».

• «Quiero doctorarme en neurociencia en una universidad de primer nivel». • «Quiero llegar a hablar alemán con soltura». • «Quiero pintar lo bastante bien como para ganarme la vida vendiendo mis cuadros». Completar este primer paso del método WOOP lleva apenas unos segundos. No hace falta extenderse en detalles, aunque sí conviene concretar un poco: decir «quiero ser feliz y tener éxito», por ejemplo, resulta demasiado vago. En vez de centrarte en cómo te gustaría sentirte, especifica qué habilidades, títulos o competencias concretas aspiras a conseguir. RESULTADO (OUTCOME): Aquí sí toca imaginar cómo te sentirás una vez alcanzada esa meta.

Por ejemplo: • «Sentiré la emoción de tocar en vivo junto a otros grandes músicos y la satisfacción de regalarle al público esa experiencia de la música en directo que tanto me apasiona». • «Disfrutaré de la libertad y el entusiasmo de poder trabajar en multitud de empresas dedicadas a buscar curas para las enfermedades neurodegenerativas». • «Me encantará viajar a Alemania para visitar a la familia de mi pareja, comunicarme mucho mejor con ellos y quizá hasta trabajar e instalarme allí algún día, además de ayudar a que nuestros hijos crezcan siendo bilingües». • «Por fin podré dar rienda suelta a mi vocación creativa. ¡Y encima podré levantarme tarde y quedarme pintando hasta altas horas de la noche mientras escucho música, que es lo que siempre he soñado!». Como ves, este paso del resultado invita a soñar despierto con todas las sensaciones positivas que te traerá el logro. Aquí he puesto ejemplos breves, pero siéntete

con total libertad de explayarte todo lo que quieras sobre lo que esperas sentir. El baño de realidad viene justo ahora. OBSTÁCULOS (OBSTACLES): Mira de frente las dificultades que

prevés encontrar en el camino hacia tu meta. Sé sumamente realista. Anota las trabas con las que podrías toparte e incluye también cómo crees que te vas a sentir cuando aparezcan.

Cada persona tiene su temperamento, pero tú te conoces mejor que nadie, así que sé sincero contigo mismo sobre cómo sueles reaccionar cuando las cosas se tuercen. Por ejemplo: • «Suelo terminar la jornada laboral agotado; me voy a frustrar cuando me sienta demasiado cansado para practicar con la guitarra o cuando el tráfico me haga llegar tarde a clase». • «Me perderé bodas y viajes divertidos con mis amigos porque tendré que quedarme en el laboratorio haciendo experimentos o estudiando, y andaré muy justo de dinero porque el sueldo de un doctorando da para poco». • «Tardaré muchísimo en hablar alemán con verdadera soltura porque me cuesta aprender idiomas; encima, escribirlo es todavía más difícil que hablarlo, así que me voy a desanimar bastante». • «Es difícil que mis cuadros gusten al gran público, porque me atraen los temas melancólicos y los tonos oscuros, mientras que la mayoría de los compradores busca obras alegres y luminosas». Una vez más, expláyate en este paso todo lo que consideres necesario. PLAN (PLAN): Formula pautas concretas del tipo «si pasa X, entonces haré Y» para hacer frente a cada uno de los obstáculos que acabas de prever. Son tus planes de acción.

Por ejemplo:

• «Los días en que vuelva del trabajo demasiado cansado para tocar la guitarra, me acostaré temprano y al día siguiente pondré el despertador media hora antes de lo habitual; así podré practicar quince o veinte minutos por la mañana, cuando de todos modos tengo la mente mucho más despejada. Además, tocar temprano me deja de buen humor durante horas, con lo que quizá hasta el trabajo se me haga menos pesado. Y si algún día llego tarde a clase de guitarra por culpa del tráfico, procuraré conservar la calma y repasaré mentalmente la lección de camino; luego, al salir de clase, me quedaré unos minutos practicando dentro del coche para afianzar bien lo aprendido». • «Cuando no pueda ir a planes divertidos por falta de tiempo o de dinero, me recordaré que doctorarme en neurociencia me dará una ventaja única para elegir trabajo y gozar de estabilidad económica el día de mañana, ya que aún queda muchísimo por descubrir sobre las enfermedades del sistema nervioso y todavía no tenemos cura para casi ninguna. Además, muchos amigos míos que hoy ganan bastante más que yo ya están aburridos de su empleo o han tocado techo salarial, mientras que yo podré asesorar a empresas de biotecnología o invertir en ellas porque conozco a fondo el sector y hacia dónde se dirige. Y, por encima de todo, me recordaré cuánto disfruto haciendo experimentos». • «Si me frustro al ver lo despacio que avanzo con el alemán, me recordaré que esa frustración es la señal misma de que mi cerebro está recibiendo la orden de cambiar, y que el aprendizaje casi nunca avanza en línea recta, sino a saltos.

Le propondré a mi pareja —que lo habla perfectamente— que cenemos una noche por semana hablando únicamente en alemán

Puse en práctica el método WOOP: escribí mis respuestas en un documento de texto y le di a guardar. No me llevó más de diez minutos, y funcionó de maravilla. Como por arte de magia, se disiparon la pereza, el bloqueo por exceso de análisis y todas las demás trabas que me venían frenando; ese mismo día disfruté de dos buenas sesiones de trabajo y, a partir de ahí, encadené dos meses de esfuerzo constante rumbo a mi objetivo, pese a que atravesaba la época de mayor carga laboral del año y tenía mil compromisos más encima. Cuando volví a notar que decaía un poco el ánimo, releí aquel documento y le hice un par de retoques y añadidos acordes con mis nuevas circunstancias; apenas me tomó cinco minutos. Hoy utilizo el

contraste mental para mis objetivos de aprendizaje, de trabajo, de entrenamiento físico y también en el terreno personal.

Cada vez que siento que flaquea el impulso, vuelvo a leer y actualizar mis documentos WOOP; ya se ha convertido en un acto reflejo. Yo no comparto mis textos de WOOP con nadie —son exclusivamente para mí—, aunque queda a tu criterio si prefieres guardarlos en privado o compartirlos. Los mecanismos detrás del contraste mental Me llamó mucho la atención comprobar que el contraste mental parecía elevar mi empuje en todos los frentes, no solo en relación con aquella meta concreta; desde entonces procrastino muchísimo menos en todo. No me consta que exista todavía ningún estudio que demuestre que el contraste mental reconecte regiones específicas del cerebro, pero sabiendo lo que hoy sabemos sobre la corteza cingulada media anterior (aMCC), me pregunto si no actuará precisamente ahí. Recuerda los fascinantes experimentos de Joe Parvizi, en los que demostró que al estimular la actividad de la aMCC las personas sienten al instante una oleada de energía mental y una clara disposición a plantar cara a las dificultades.

Más aún si tenemos en cuenta que todo aprendizaje —ya se trate de

una conducta nueva o de información nueva— es fruto de la plasticidad, y que la aMCC es la estructura cerebral más estrechamente ligada a la tenacidad. Se ha comprobado que esta región gana volumen en quienes logran seguir con éxito una dieta, en quienes se mantienen firmes con un nuevo plan de ejercicio físico y en toda situación que exija encarar una dificultad y superarla. Parvizi descubrió esta función de la aMCC en 2013 y apenas hace poco ha empezado a hablarse de ella en la comunidad neurocientífica general y en los medios de comunicación, por lo que dudo que Oettingen conociera su posible implicación al diseñar el método WOOP. Ojalá alguien estudie pronto si la aMCC se enciende al recorrer los pasos de este protocolo. Mientras tanto, pienso seguir recurriendo al contraste mental cada vez que necesite activar el estado de urgencia para sacar algo adelante, y te animo a que tú también lo pruebes.

Por qué hay quienes rehúyen el contraste mental Quizá esto sorprenda a los soñadores y a la gente emprendedora, pero a muchísimas personas les da vértigo trazar un plan para alcanzar grandes metas, y hasta pensar siquiera en ellas. En parte influye la cultura, pero por lo que he podido observar, a mucha gente le asusta cambiar, aun cuando sea profundamente infeliz con su situación actual; no le sale de forma natural plantearse un cambio y, en muchos casos, le produce un rechazo visceral. Ahora bien, antes de pensar que esa resistencia al cambio viene grabada en piedra en tu naturaleza, recuerda aquel experimento en el que los participantes preferían recibir descargas eléctricas fuertes a una hora previsible antes que descargas más suaves pero sin previo aviso. Los estudios sobre el dolor arrojan esa misma conclusión general: el ser humano

prefiere lo predecible, aunque sea malo. Parece contrario a toda lógica, hasta que recordamos que nuestro sistema nervioso es una máquina de hacer predicciones diseñada para ahorrar energía a toda costa. De modo que, aunque el contraste mental no pase de ser una exploración imaginaria de una meta, doy por sentado que habrá quien lo esquive... simplemente porque cambiar cuesta trabajo. Espero que no sea tu caso y que, en lugar de eso, te dejes guiar por las pruebas científicas y pongas este método a trabajar a tu favor. El protocolo WOOP es una herramienta extraordinaria para abrir nuevos caminos, y agradezco enormemente a Gabriele Oettingen y a sus colegas que lo hayan desarrollado.

Aprender a encender a voluntad el estado de urgencia para concentrarte más, conquistar tus metas y sacar adelante tus proyectos en la vida es un auténtico superpoder, tanto para la SDAP como para todo lo demás.

▸ Acepta los errores para potenciar tu rendimiento

QUÉ HACER

• Asume que equivocarse es un detonante indispensable para aprender. Los errores que surgen cuando intentamos de verdad aprender algo constituyen la señal misma que pone en marcha la plasticidad. Esto vale para cualquier clase de destreza —cognitiva, motora, musical, matemática y demás—, razón por la cual representa un paso insustituible dentro de la SDAP. • Procura practicar en un nivel de dificultad apenas superior a tu capacidad actual. Los estudios indican que el punto óptimo es aquel que arroja una tasa de error de entre el 15 y el 30 por ciento: rondar el 30 por ciento suele dar mejor resultado al adquirir habilidades motoras, mientras que para las tareas cognitivas conviene apuntar aproximadamente al 15 por ciento. • No te equivoques a propósito; eso no surtirá el mismo efecto. Esfuérzate por ir más allá de lo que hoy te sale con soltura y aprovecha tus fallos como herramientas de aprendizaje.

CÓMO FUNCIONA

Si ya dominas una tarea y te sale sin esfuerzo, tu sistema nervioso no tiene motivo alguno para cambiar. El desfase entre

cobijo, posibles parejas y demás. Por su parte, las sorpresas desagradables —incluso cuando no llegan a ser traumáticas— también moldean nuestros recuerdos, nos ayudan a aprender y orientan nuestra conducta futura. Mientras que los sucesos positivos elevan la dopamina y al mismo tiempo reducen la serotonina, los negativos hacen justo lo contrario. Imagina que vas a una fiesta y, en vez de conocer a un buen amigo nuevo, te topas de bruces con un antiguo jefe al que esperabas no volver a ver en la vida: ese encuentro cambiará tus expectativas y tus ganas de acudir a futuras reuniones en esa casa, e incluso podría enfriar el aprecio que sientes por el anfitrión, un fenómeno al que los neurocientíficos llaman plasticidad dependiente del contexto. Por qué necesitamos equivocarnos Habrás notado que ninguno de los ejemplos de aprendizaje que acabo de poner exige cometer errores: simplemente ocurrieron cosas —para bien o para mal— y el cerebro aprendió.

Eso da fe de las muchas clases de plasticidad que existen. Con la SDAP, sin embargo, la historia es otra: aquí sí necesitamos equivocarnos. Los errores suelen traer consigo cierta dosis de frustración o inquietud —la ya conocida fricción límbica—, que a estas alturas ya sabes que nos viene muy bien porque dispara la liberación de catecolaminas necesarias para sostener la atención y activar la plasticidad. Pero, además —y esto quizá sea todavía más importante—, los fallos emiten la señal precisa que indica qué circuitos neuronales deben modificarse y en qué medida tras cada intento de aprendizaje, lo que se traduce directamente en una mejora de la destreza. Tomaré como ejemplo las habilidades motoras, aunque el principio se aplica por igual a cualquier otro ámbito.

Supongamos que quieres aprender a jugar al tenis y tienes que practicar el saque. Al principio, lo más normal es que estrelles la pelota contra la red una y otra vez. Cada pelotazo en la red es un error que tu cerebro registra como un dato objetivo sobre tu

ejecución, lo que te permite ir corrigiendo el saque sobre la marcha. Puedes pensar: «ese último golpe fue demasiado fuerte, ahora le daré más suave», «quizá esté agarrando la raqueta muy arriba en el mango, voy a probar más abajo» o «estoy lanzando la pelota demasiado alta antes de impactar», y así sucesivamente. Por más que tengas al lado a un entrenador dándote indicaciones, solo tú tienes acceso directo a la información propioceptiva de cada intento, es decir, a la sensación interna de cómo se mueve tu propio cuerpo. Tu sistema nervioso toma nota de cada uno de esos movimientos y los contrasta con el resultado obtenido, en parte de manera consciente y en parte por debajo del radar de la conciencia. ¿Recuerdas cuando hablamos en el capítulo 3 de las funciones que cumple el sistema nervioso?

Como vimos entonces, tanto si estás despierto como dormido, el sistema nervioso se ocupa de mantener en marcha las funciones vitales básicas: que el corazón siga latiendo, que los pulmones se expandan, que la digestión avance, etcétera. También te permite percibir el mundo exterior y, como ya comentamos, funciona además como una incansable máquina de hacer predicciones que busca a todas horas relaciones de causa y efecto: «Si hago A, acto seguido parece ocurrir B... Si dejo de hacer X, un par de horas después pasa Y...». Mientras estás despierto, tu sistema nervioso ejecuta sin descanso un análisis del tipo «si pasa esto, entonces ocurre aquello» sobre ti mismo —tus actos, emociones, pensamientos y recuerdos—, sobre los demás —sus propios actos, emociones, pensamientos y recuerdos— y sobre todo lo que te rodea. Y aquí viene la clave que no debes olvidar: cada vez que el sistema nervioso comprueba que una

de tus acciones da buen resultado, empieza a trasladar el patrón de activación neuronal correspondiente desde el plano consciente hacia la memoria motora implícita; es decir, se pone a trabajar para volver automática esa acción. El motivo salta a la vista: pensar, ejecutar y tejer asociaciones nuevas consume muchísima energía metabólica, igual que reconectar los circuitos del cerebro. Cuantas más tareas logre automatizar el cerebro, más recursos le quedarán libres para ocuparse de otras cosas. Esto se nota sobre todo al adquirir destrezas prácticas: sosteniendo la concentración, entrando en estado de urgencia, cometiendo errores y afinando la puntería en cada intento, todos somos capaces de dominar habilidades nuevas. Y una vez aprendidas, ya no hace falta pensar paso por paso; basta con dar la orden de ejecutar: sacamos en la cancha, marcamos el acorde en la guitarra o resolvemos la ecuación matemática.

¡Listo! Sé que hasta aquí podrías pensar: «¡Pero si eso es evidente!». Sin embargo, te prometí un dato clave que cambiará para siempre tu forma de encarar el aprendizaje. En primer lugar, el cerebro propiamente dicho no hace todo este trabajo en solitario: necesita apoyarse en tu «segundo cerebro». No, no hablo del intestino, sino de ese pequeño cerebro alojado justo debajo del lóbulo occipital.

Si te llevas la mano a la nuca, justo donde el cuello se une con la base del cráneo, estarás tocando la zona que cubre el cerebelo, también llamado «pequeño cerebro». Mucha gente lo conoce por su papel en el equilibrio corporal, pero el cerebelo resulta igualmente indispensable para los movimientos oculares ligados a la atención, la propiocepción, el habla, el cálculo del tiempo, el sentido del ritmo y un sinfín de funciones más. Además, es el centro neurálgico encargado de cotejar en tiempo real lo que intentas hacer con lo que de hecho estás haciendo, y de enviar

al resto del sistema nervioso las señales necesarias para corregir cualquier desfase en la ejecución. Me encantaría escribir mil páginas sobre el papel del cerebelo en el aprendizaje porque es un tema apasionante, pero procuraré ser breve. Cada vez que te equivocas al intentar aprender una destreza nueva, se encienden neuronas en tu cerebelo; y cuanto más grande es el fallo, más intensa es su respuesta. En ese sentido, el cerebelo actúa como aquel entrenador de tenis del que hablábamos, con una diferencia decisiva: mientras que un entrenador de carne y hueso te observa desde fuera y deduce qué deberías corregir para mejorar, tu cerebelo tiene línea directa con todo lo que pasa tanto dentro como fuera de tu cuerpo: conoce al milímetro el ángulo de cada extremidad y cada articulación, la velocidad y el estiramiento de cada músculo, el instante exacto en que parpadeaste durante el esfuerzo máximo, tu grado de activación autonómica y muchísimo más. Por si fuera poco, el cerebelo reúne condiciones inmejorables para ejercer de entrenador gracias a la altísima precisión e interconexión de su cableado interno.

Distintos grupos de neuronas cerebelosas responden al movimiento de cada parte del cuerpo —incluidos los ojos, los labios y la lengua—, al tiempo que registran cómo el movimiento de una zona repercute en el de todas las demás. Así, si corriges a propósito el ángulo del codo y con ello mejoras el saque, el cerebelo toma nota de todos los demás microajustes corporales que acompañaron a ese gesto y se encarga de integrarlos de ahí en adelante en el «programa motor» de tu saque. Y si al cambiar la posición del codo el golpe sale peor, también toma buena nota de ello. A base de repetir el intento una y otra vez, el cerebro acaba consolidando el programa motor exacto que necesitas para clavar el saque.

la estrategia adecuada para remodelar los circuitos neuronales. Según comprobaron los investigadores, resultaba mucho más provechoso ir ajustando sobre la marcha la dificultad del entrenamiento para mantener la tasa de fallos en torno al 15 por ciento. Aunque aquel trabajo se basó en un modelo matemático —es decir, en una simulación por computadora—, sus conclusiones coinciden plenamente con lo observado en los estudios reales sobre toma de decisiones visuales y aprendizaje motor. Y el principio se cumple igual en el terreno cognitivo: por ejemplo, los alumnos a los que se deja buscar por su cuenta la solución a problemas matemáticos complejos —dándoles margen para equivocarse— suelen aprender mejor que aquellos a quienes se les explica desde el minuto uno cómo resolverlos. Curiosamente, parece que intuimos esta regla de forma natural.

En un experimento realizado en la Universidad de Columbia, los investigadores pidieron a cincuenta y dos voluntarios que probaran una serie de juegos de computadora; podían elegir libremente entre juegos muy sencillos, otros más exigentes y algunos directamente imposibles de dominar. A medida que avanzaba la sesión, los participantes iban decantándose por retos cada vez más difíciles y preferían volver a intentar los juegos exigentes antes que repetir los fáciles. Recuerda que esa «regla del 15 por ciento» es solo una referencia orientativa; no hace falta obsesionarse con clavar un porcentaje exacto de fallos. Dicho de manera sencilla: conviene practicar en un punto de exigencia en el que aciertes la mayoría de las veces, pero también te equivoques de tanto en tanto. Esta idea tiene además una aplicación muy valiosa en la enseñanza.

Visto el vínculo directo entre los errores y la plasticidad, así como el papel protagonista del cerebelo en todo el proceso, los docentes y entrenadores harían bien en reservar sus correcciones verbales para aquellas ocasiones en que el alumno cree haber hecho algo bien cuando en realidad se ha equivocado; en todos los demás casos, resulta mucho más formativo dejar que

el propio estudiante detecte sus fallos por sí mismo. El instante inmediatamente posterior a un error es oro puro para el aprendizaje: aunque el disgusto inicial se dispara en apenas cien milisegundos, la activación simpática que deja tras de sí dura bastante más y crea el caldo de cultivo ideal para afilar la atención y encender la plasticidad, tal como hemos visto a lo largo del capítulo. Esto quiere decir que, justo después de equivocarnos, nuestro sistema nervioso queda en condiciones inmejorables para aprender, un estado interno que multiplica el provecho de toda la sesión de práctica. Los estudios sobre aprendizaje motor demuestran que tanto los errores que corregimos sobre la marcha dentro de un mismo intento como los que cometemos de un intento a otro aportan señales valiosísimas para la plasticidad y el aprendizaje. Así que, si sales de una clase de idiomas, de un entrenamiento de tenis o de cualquier otra sesión de estudio pensando «vaya, esa parte no me ha salido nada bien», ¡enhorabuena!

Eso significa que ya se ha puesto en marcha la maquinaria del aprendizaje impulsada por los errores cometidos durante cada intento y entre un intento y el siguiente. Ten por seguro que en la próxima sesión lo harás mejor... pero solo si cumples con lo que indica el siguiente protocolo.

▸ Da prioridad al sueño la noche posterior a una sesión de aprendizaje

QUÉ HACER

• Duerme bien la noche siguiente a cualquier sesión de estudio o práctica. Es mientras dormimos cuando se consolida de verdad la plasticidad, razón por la cual el descanso constituye un paso ineludible dentro de la SDAP. • Para potenciar aún más esa plasticidad, dedica entre diez y treinta minutos al descanso profundo sin sueño (NSDR) en cualquier momento posterior a la sesión de aprendizaje (recuerda que si lo practicas antes de empezar, como vimos en el primer protocolo de este capítulo, te servirá para reponer fuerzas mentales y físicas).

CÓMO FUNCIONA

Mientras dormimos, el cerebro reproduce a gran velocidad todo aquello que intentamos aprender durante el día, incluidos los errores que conviene no repetir en el futuro. Los estudios con neuroimagen y registros electrofisiológicos revelan que durante el sueño vuelven a dispararse exactamente las mismas secuencias de activación neuronal que se encendieron mientras practicábamos despiertos; de hecho, cuando se altera esa actividad cerebral nocturna, el aprendizaje se resiente. Pero el sueño no sirve únicamente para afianzar recuerdos: también es el momento en que tejemos esquemas mentales, extrayendo los rasgos comunes de distintos movimientos o ideas para que el cerebro almacene la información de forma mucho más eficiente. Esos esquemas funcionan como moldes que pasan a integrar nuestro

▸ Incorpora microdescansos en tus sesiones de aprendizaje

QUÉ HACER

• Detente unos instantes de vez en cuando entre una repetición y otra mientras practicas una habilidad motora o cognitiva nueva. Se ha demostrado que hacer estas breves pausas en vigilia acelera el aprendizaje al multiplicar la densidad de repeticiones a escala de los circuitos

neuronales. • En el aprendizaje motor, intercalar pausas de entre cinco y treinta segundos en las que no haces absolutamente nada —¡y eso significa ni tocar el teléfono!— acelera notablemente el progreso. • En las sesiones de estudio o aprendizaje cognitivo, hacer pausas breves de cinco a diez minutos surte ese mismo efecto. Estos microdescansos hacen que los circuitos neuronales implicados en la tarea reproduzcan su secuencia de activación entre diez y veinte veces más rápido.

CÓMO FUNCIONA

Intentamos ejecutar una destreza nueva y fallamos; probamos otra vez y volvemos a fallar; casi nos sale al tercer intento, pero fallamos de nuevo. Luego dormimos bien un par de noches y, al volver a intentarlo, resulta que hemos mejorado como por arte de magia.

las ondas cerebrales de los participantes. Durante los brevísimos descansos entre repeticiones —de apenas unos diez segundos—, la actividad cerebral mostraba un patrón inconfundible en las regiones encargadas de planificar el movimiento. Los investigadores plantearon entonces la hipótesis de que, durante esas micropausas, el cerebro seguía ensayando por su cuenta la tarea, un proceso que podía resultar clave para la plasticidad y que encajaba a la perfección con lo observado en su día por Ebbinghaus. Más adelante, un segundo estudio realizado en 2020 por Ethan Buch y sus colaboradores confirmó que los microdescansos desencadenan una rápida plasticidad y aceleran el aprendizaje; todo apunta a que, durante la pausa entre un intento y otro, vuelven a dispararse exactamente los mismos circuitos neuronales que acaban de participar en el movimiento, pero a una velocidad unas veinte veces superior y recorriendo la secuencia tanto hacia adelante como hacia atrás. Dicho en pocas palabras: los microdescansos en vigilia multiplican el número de repeticiones que hace tu cerebro.

Esta consolidación en caliente parece ayudar a engarzar la secuencia motora nueva con otras que ya dominabas de antes. Por supuesto, es por la noche, mientras dormimos, cuando el cerebro termina de grabar en firme los circuitos que albergan lo aprendido; aun así, está demostrado que intercalar micropausas de diez a treinta segundos al practicar habilidades motoras —y de cinco a diez minutos en sesiones de estudio cognitivo— impulsa el aprendizaje en ámbitos muy diversos. Quizá te preguntes qué conviene hacer durante esos microdescansos y cada cuánto tiempo tomarlos. Si estás practicando una destreza motora, la clave consiste simplemente en detenerte y quedarte sin hacer otra repetición durante cinco o diez segundos; si se alarga a quince, diecisiete o veinte segundos no pasa absolutamente nada, así que no te obsesiones con el cronómetro. Basta con hacer un alto breve y luego retomar la práctica.

Mientras tanto puedes garabatear

algo en un papel o quedarte quieto en tu sitio; puede sonar aburrido o darte la impresión de que estás perdiendo el tiempo, pero los datos confirman que así aprendes más rápido. También vale levantarse a estirar las piernas o ir al baño... ¡siempre y cuando no se te ocurra mirar el teléfono, abrir el navegador ni revisar el correo electrónico! Lo ideal es ir intercalando estos microdescansos más o menos al azar. La frecuencia dependerá de lo compleja y larga que sea cada repetición: no tiene nada que ver practicar el saque en el tenis con tocar una pieza entera al piano.

Mi consejo es empezar la sesión encadenando varias repeticiones seguidas y, en cuanto empieces a cometer errores, introducir una pausa cada tres o cinco intentos; luego vuelve a hacer varias repeticiones seguidas y pasa a descansar tras cada fallo, o cada dos o tres fallos. Si lo prefieres, puedes programar una alarma suave que suene a intervalos aleatorios: la

página wwwrandomorg/clocktimes ofrece esa función gratis, y existe otra web estupenda y sin costo, wwwmicrobreaksco/timerhtml, donde puedes configurar a tu gusto (1) la duración de la sesión de estudio, (2) la duración de cada microdescanso y (3) el sonido de aviso que prefieras, entre otras opciones. Viene de maravilla tanto para el estudio intelectual como para la práctica física (aclaro que no tengo ningún vínculo comercial con esa página, pero la uso a menudo). En definitiva, los microdescansos en vigilia son un recurso extraordinario para acelerar la plasticidad y el aprendizaje, avalado tanto por estudios conductuales como neurocientíficos. Te animo a ponerlos a prueba.

▸ Refuerza la retención de habilidades e información nuevas mediante el repaso mental

QUÉ HACER

• En algún momento posterior a tu sesión de aprendizaje, dedica entre uno y cinco minutos a repasar mentalmente lo que has leído o practicado. La clave está en ponerte a prueba para ver qué recuerdas y qué se te ha escapado, qué tienes claro y qué no. Por eso mismo constituye el último paso de la SDAP. • Cuando se trata de habilidades cognitivas o de información nueva, puedes hacerlo de manera informal —repasando mentalmente por tu cuenta— o bien de forma más estructurada, pidiéndole a un amigo o a ChatGPT que te haga preguntas sobre ese mismo material para comprobar cuánto has asimilado. • En el caso de las habilidades motoras, repasa mentalmente en qué puntos te costó más trabajo y dónde cometiste errores.

CÓMO FUNCIONA

En el fondo, aprender no es otra cosa que evitar el olvido. Por un lado, la frase suena a otra verdad de Perogrullo; pero si la miramos a la luz de lo que

manejarla con mucha mayor soltura. Esto nos demuestra que lo que retenemos en la memoria no depende únicamente del tiempo que pasamos delante de un texto o viviendo una experiencia, sino de la reflexión posterior, que de algún modo afianza y optimiza los circuitos encargados de guardar esa información o vivencia. Estos hallazgos tienen enormes implicaciones para la enseñanza y, muy en especial, para saber cómo conviene estudiar. Hoy sabemos, por ejemplo, que subrayar o resaltar un texto solo sirve para recordarlo mejor si después nos tomamos el trabajo de escribir con nuestras propias palabras lo que habíamos marcado. Y también sabemos que los exámenes —ya nos los ponga un profesor o nos los hagamos nosotros mismos— no sirven únicamente para calificar cuánto sabemos, sino que constituyen por sí mismos una potentísima herramienta «antiolvido» que nos ayuda a conservar lo aprendido durante meses o años.

La conclusión no deja lugar a dudas: ponerse a prueba funciona. Así que, si eres docente o entrenador, aquí tienes una buena justificación para hacer tanto exámenes sorpresa como pruebas programadas; incluso conviene evaluar los contenidos recién vistos mediante ejercicios que cuenten para la nota final —eso sí, sin avisar de ese detalle a los alumnos hasta que hayan entregado la prueba—. Y si estás recorriendo por tu cuenta los pasos de la SDAP sin un profesor ni un entrenador al lado, reflexiona sobre lo que acabas de aprender y, por encima de todo, ¡ponte a prueba tú mismo! Puedes hacerlo de manera informal o más estructurada. La inteligencia artificial resulta de gran ayuda para esto: pídele a ChatGPT que te arme un cuestionario sobre el material que estás estudiando, igual que haría un buen profesor.

O simplemente tómate unos minutos para poner a prueba tu memoria o tu destreza física sin ayuda de nadie, buscando detectar justo el punto en que empieza a flaquear tu ejecución. No lleva más que unos pocos minutos y su valor es incalculable: aprenderás más rápido y retendrás mucho mejor todo lo aprendido.